MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL

ANÁLISE DOS EFEITOS DE JOGOS *MULTIPLAYER* NO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES SOCIAIS

por

Thayllor Peres Devos Dos Santos

Dissertação para obtenção do Título de
Mestre em Modelagem Computacional

Rio Grande, 19 de Outubro, 2026

Dedico este trabalho à minha esposa, Viviane, que esteve ao meu lado durante toda esta jornada, oferecendo apoio, carinho e compreensão em cada etapa do caminho.

Dedico também à minha orientadora, Diana, que, mesmo enfrentando problemas de saúde, nunca deixou de estar presente, me apoiando e incentivando. Sua perseverança foi fundamental para que eu chegasse até aqui.

A vocês, minha eterna gratidão. Esta conquista também é de vocês.

Agradecimentos

Agradeço ao professor Luciano, que, mesmo sendo de uma área diferente da minha, compartilhou seus conhecimentos e me orientou em questões nas quais eu não possuía experiência. Sua disposição em ajudar, paciência e contribuições foram fundamentais para que eu pudesse compreender melhor os aspectos relacionados às habilidades sociais e desenvolver este trabalho de forma interdisciplinar.

Resumo

Os jogos digitais multiplayer oferecem ambientes de interação que podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades sociais. Este trabalho teve como objetivo investigar o potencial dos jogos digitais como ferramentas de treinamento dessas habilidades. Para isso, foram realizadas revisões da literatura e um experimento utilizando o jogo Among'Us, com 15 participantes divididos entre um grupo experimental (n = 9) e um grupo controle (n = 6). As habilidades sociais foram avaliadas antes e após o experimento por meio do Inventário de Habilidades Sociais (IHS-Del-Prette), complementado por questionários sobre as percepções dos participantes. Os dados foram analisados utilizando os testes de Wilcoxon e Mann–Whitney, com correção de Holm. Os resultados apresentaram aumentos médios em três dos cinco fatores avaliados no grupo experimental, porém sem diferenças estatisticamente significativas. Apesar disso, todos os participantes do grupo experimental relataram perceber melhorias em suas habilidades sociais e conhecer novas pessoas. Conclui-se que, embora não tenha sido possível comprovar a eficácia da intervenção, os resultados exploratórios indicam o potencial dos jogos multiplayer comerciais como ambientes de interação social, destacando a necessidade de estudos com amostras maiores.

Abstract

Multiplayer digital games provide interactive environments that may contribute to the development of social skills. This study aimed to investigate the potential of digital games as tools for social skills training. To this end, literature reviews were conducted, followed by an experiment using the game Among'Us, involving 15 participants divided into an experimental group (n = 9) and a control group (n = 6). Social skills were assessed before and after the experiment using the Social Skills Inventory (IHS-Del-Prette), supplemented by questionnaires addressing participants' perceptions. Data were analyzed using the Wilcoxon and Mann–Whitney tests, with Holm correction. The results showed mean increases in three of the five factors assessed in the experimental group, although no statistically significant differences were found. Nevertheless, all participants in the experimental group reported perceived improvements in their social skills and opportunities to meet new people. It is concluded that, although the effectiveness of the intervention could not be established, the exploratory findings suggest the potential of commercial multiplayer games as environments for social interaction, highlighting the need for further studies with larger samples.

Sumário

1 Introdução **15**

1.1 Estrutura do Trabalho 17

2 Embasamento Teórico **18**

2.1 Habilidades Sociais 18

2.2 Jogos Multiplayer 19

3 Revisões de Literatura **21**

3.1 Primeira Revisão 21

3.1.1 Estratégia de Busca 22

3.1.2 Critérios de Inclusão e Exclusão 22

3.1.3 Artigos selecionados 24

3.2 Segunda Revisão 46

3.2.1 Estratégia de Busca 47

3.2.2 Critérios de Inclusão e Exclusão 47

3.2.3 Conclusão da revisão 50

4 Metodologia **51**

4.1 Among'Us 51

4.2 Ferramentas de avaliação de Habilidades Sociais 52

4.2.1 Social Skills Rating System 53

4.2.2 Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Short Form (TEIQue-SF) 54
4.2.3 Inventário de Habilidades Sociais (IHS) 54
4.3 Coleta e escolha dos voluntários 56
4.4 Sessões de experimentação 57
4.5 Análise dos dados 58

5 Análise dos Resultados **59**
5.1 Análises Estatísticas 59
5.1.1 Wilcoxon para amostras pareadas 59
5.1.2 Mann–Whitney para mudanças entre grupos 61
5.1.3 Análises individuais das mudanças nos fatores IHS 64
5.2 Análise Descritiva 69
5.2.1 Dados pré-experimento 69
5.2.2 Dados pós-experimento 72

6 Conclusão **86**

APÊNDICES **89**

A Termo de Consentimento Livre e Esclarecido **90**

B Inventário de Habilidades Sociais **91**

C Scripts de Análise **96**

D Tabelas e Dados Complementares **97**

Lista de Figuras

3.1 Fluxograma do processo de triagem dos estudos 49

4.1 Among'Us: Tela de jogo de um Tripulante 52
4.2 Among'Us: Tela de jogo de um Impostor 53

5.1 Tamanho do Efeito entre Grupos Experimental e Controle 64
5.2 Mudança média nos cinco fatores do IHS-Del-Prette entre os grupos experimental e controle. 65
5.3 Mudanças individuais nos cinco fatores do IHS entre os momentos pré e pós-experimento. 66
5.4 Enfrentamento e autoafirmação com risco (F1) por sessão 68
5.5 Autoexposição a desconhecidos e situações novas (F4) por sessão . 69
5.6 Perfil demográfico dos voluntários do grupo experimental (n = 8), considerando idade, sexo e escolaridade. 70
5.7 Perfil demográfico dos voluntários do grupo controle (n = 6), considerando idade, sexo e escolaridade. 71
5.8 Timidez declarada e experiência anterior com Among'Us entre os voluntários do grupo experimental (n = 8). 72
5.9 Quantidade de sessões frequentadas pelos voluntários do grupo experimental e avaliação da adequação dos dias e horários estabelecidos (n = 8). 73

5.10 Avaliação da diversão geral durante as sessões experimentais, em escala de 0 a 5 (n = 8). 74
5.11 Avaliação da diversão dos voluntários ao desempenhar os papéis de Tripulante e Impostor, em escala de 0 a 5 (n = 8). 75
5.12 Percepção dos voluntários sobre o caráter cooperativo e competitivo do jogo Among'Us (n = 8). 76
5.13 Frequência relatada de solicitação e oferecimento de ajuda durante as sessões experimentais, em escala de 0 a 5 (n = 8). 77
5.14 Frequência relatada de início de conversas e troca de feedback durante as sessões experimentais, em escala de 0 a 5 (n = 8). . . . 78
5.15 Percepção dos voluntários sobre conforto nas interações sociais, conhecimento de novas pessoas e desenvolvimento de amizades durante o experimento (n = 8). 79
5.16 Relatos de conversas entre voluntários sobre assuntos não relacionados ao experimento (n = 8). 80
5.17 Percepção dos voluntários sobre o desenvolvimento de suas habilidades sociais durante o experimento (n = 8). 81
5.18 Avaliação dos voluntários sobre a duração total de dois meses do experimento e a duração individual das sessões de uma hora (n = 8). 82
5.19 Comparação das percepções dos voluntários sobre a influência dos jogos multiplayer nas habilidades sociais antes e após o experimento (n = 8). 83
5.20 Comparação entre os grupos experimental (n = 8) e controle (n = 6) quanto à ocorrência de eventos externos que poderiam influenciar as interações sociais e à percepção de desenvolvimento das habilidades sociais nos últimos dois meses. 84

Lista de Tabelas

3.1 Número de registros por combinação de termos nas bases de dados 22
3.2 Referências por tipo de trabalho e foco do estudo 25
3.3 Revisões incluídas na análise 26
3.4 Estudos experimentais com jogos multiplayer 30
3.5 Estudos com aplicação de jogos sérios 33
3.6 Estudos sobre comunidades em jogos digitais 38
3.7 Resultados brutos a partir das bases de dados. 47

5.1 Comparação dos fatores do IHS entre pré e pós-experimento. . . . 60
5.2 Comparação dos fatores do IHS entre os grupos experimental e controle. 62

Lista de Abreviaturas

- APA — American Psychological Association
- TNDs — Transtornos do Neurodesenvolvimento
- DI — Deficiência Intelectual
- TEA — Transtorno do Espectro Autista
- TDAH — Transtorno de deficit de Atenção e Hiperatividade
- IE - Inteligência Emocional
- SD — Síndrome de Down
- FXS — Síndrome do X Frágil
- HS – Habilidades Sociais
- TRPG - Tabletop Role-Playing Game
- SG - Serious Games
- VR - Virtual Reality
- AR - Augmented Reality
- NNT - Number Needed to Treat
- PIU - Problematic Internet Use
- NFC - Near Field Communication

- CASEL - Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning
- MOBA – Multiplayer Online Battle Arena
- FPS – First-Person Shooter
- MMORPG – Massively Multiplayer Online Role-Playing Game

Lista de Apêndices

- Apêndice A — Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
- Apêndice B — Inventário de Habilidades Sociais (IHS)
- Apêndice C — Scripts de Análise (R)
- Apêndice D — Tabelas e Dados Complementares

1. Introdução

Historicamente, o conceito de Habilidade Social (HS) passou por diversas transformações e recebeu diferentes denominações, como “comportamento assertivo”, “competência interpessoal” e “efetividade pessoal” (Wolpe, 1968) (Lazarus, 1971). Os primeiros estudos empíricos datam do início do século XX, com observações sobre o comportamento social de crianças, mas foi a partir da década de 1970 que o treinamento em habilidades sociais (THS) ganhou destaque como técnica terapêutica, sendo incorporado em intervenções clínicas, escolares e organizacionais (Caballo, 2003). Desde então, o THS tem sido utilizado como estratégia eficaz para reduzir *déficits* de interação social e promover o bem-estar psicológico.

Sendo assim, de acordo com Caballo (2003), as HS referem-se a um conjunto de comportamentos aprendidos que envolvem a expressão adequada de sentimentos, desejos, opiniões e direitos em contextos interpessoais, de modo que respeitem os outros e maximizem os resultados positivos da interação, e segundo o próprio autor “o comportamento socialmente hábil é esse conjunto de comportamentos ... desse indivíduo de modo adequado à situação, respeitando esses comportamentos nos demais, e que geralmente resolve os problemas imediatos da situação enquanto minimiza a probabilidade de futuros problemas” Caballo (1996).

A história dos videogames remonta à década de 1950, com os primeiros experimentos em simulações interativas realizadas em laboratórios de pesquisa. Um marco inicial foi o jogo “Tennis for Two” desenvolvido por William Higinbotham em 1958, seguido pelo icônico “Pong” da Atari na década de 1970, que ajudou a consolidar o setor de entretenimento eletrônico doméstico (Kent, 2001). Esses jogos rudimentares pavimentaram o caminho para a popularização de *consoles* como o Atari 2600, que transformou os videogames em um fenômeno cultural

global.

Ao longo das décadas, os videogames evoluíram não apenas tecnicamente, mas também como forma de expressão cultural e artística. Autores como Donovan (2010) destacam que os jogos eletrônicos passaram a refletir narrativas complexas e a integrar elementos socioculturais diversos. A preservação e análise dessa história tornaram-se temas relevantes na academia, com iniciativas voltadas à memória e à documentação do desenvolvimento da indústria, como discutido por Wolf (2012) em sua coletânea sobre os primeiros anos dos jogos digitais.

Diversos estudos sugerem que jogar videogames pode trazer benefícios cognitivos, emocionais e sociais significativos. O artigo de Granic, Lobel e Engels (2014) destaca que esses jogos têm impacto positivo em quatro domínios principais: funções cognitivas (como atenção seletiva), motivação, regulação emocional e habilidades sociais. Além disso, pesquisas mostram que jogos casuais melhoram a memória e a agilidade mental entre adultos, com efeitos diferenciados por faixa etária — jovens percebem ganhos em memória e raciocínio, enquanto adultos mais velhos relatam melhoras em habilidades visuoespaciais e tempo de reação (Whitbourne; Ellenberg; Akimoto, 2013).

E entre os estudos sobre jogos, destacam-se os jogos *multiplayer*. Esses que são especialmente online, e são ambientes interativos que envolvem múltiplos jogadores em tempo real, em modos cooperativos ou competitivos. São reconhecidos por promover um forte senso de comunidade e apoio social, inclusive em contextos como a pandemia de COVID-19, onde mantiveram conexões com amigos mesmo durante o isolamento (Cmentowski; Krüger, 2020). Estudos com jogos famosos como **Halo: Reach**, analisaram como que amizades dentro do jogo não apenas melhoram o desempenho individual e coletivo, mas também reforçam comportamentos pró-sociais e o engajamento contínuo dos jogadores (Mason; Clauset, 2012).

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo geral **investigar se jogos multiplayer podem ser utilizados como ferramentas de treinamento de habilidades sociais**.

1.1 Estrutura do Trabalho

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos, cada um abordando aspectos distintos da pesquisa.

Em **Embasamento Teórico** abordou-se os conceitos de habilidades sociais e jogos digitais multiplayer, bem como suas possíveis relações.

No capítulo **Revisões de Literatura** são apresentadas as revisões literárias realizadas ao longo da pesquisa, inicialmente é descrita uma revisão de escopo que contribuiu para a delimitação do tema. Em seguida, é apresentada uma revisão sistematica com foco na relação entre jogos multiplayer e habilidades sociais.

No capitulo **Metodologia** é descrito as etSapas experimentais, assim como é feita a apresentação do jogo utilizado, dos instrumentos de avaliação das habilidades sociais, dos procedimentos de seleção e organização dos participantes, da realização das sessões experimentais e dos métodos empregados na análise dos dados.

Ja em **Análise dos Resultados** é expostos os dados gerados pelo experimento juntamente com as análises estatísticas das avaliações pré e pós-experimento, as comparações entre os grupos experimental e controle e as análises descritivas das respostas dos participantes.

Por fim, na **Conclusão** é apresentado as principais interpretações dos resultados assim como a conclusão apartir delas, juntamente com a resalva das limitações e dificuldades encontradas durante o trabalho e as possibilidades de trabalhos futuros.

2.1 Habilidades Sociais

De acordo com Caballo (2003), as HS envolvem componentes comportamentais, cognitivos e fisiológicos, abrangendo tanto a expressão verbal e não verbal quanto os processos de percepção e interpretação social. O déficit em HS está associado a **dificuldades de comunicação**, **isolamento social** e maior vulnerabilidade a **transtornos emocionais**, enquanto um bom repertório de HS contribui para **relações interpessoais saudáveis**, **bem-estar psicológico** e **sucesso profissional**.

O THS se baseia em técnicas como modelagem, ensaios de comportamento, *feedback* e reforço positivo, visando desenvolver competências como iniciar e manter conversas, defender direitos pessoais, lidar com críticas e expressar emoções de maneira assertiva (Caballo, 2003). Essas estratégias tornam o THS uma ferramenta versátil, utilizada em contextos clínicos, escolares e organizacionais.

No contexto contemporâneo, a interação social também se manifesta nos ambientes virtuais, como nos jogos *multiplayer online*, que favorecem a cooperação, a comunicação e a resolução conjunta de problemas. Pesquisas recentes têm investigado o potencial desses jogos como espaços de treinamento informal de habilidades sociais, especialmente entre jovens (Granic; Lobel; Engels, 2014). Essa perspectiva sugere uma possível convergência entre os princípios do THS e a dinâmica dos ambientes virtuais, hipótese que será explorada ao longo deste trabalho.

2.2 Jogos Multiplayer

Os **jogos digitais** evoluíram de simples experimentos tecnológicos para uma indústria de grande relevância cultural e social. Além do entretenimento, a literatura aponta benefícios cognitivos, emocionais e sociais proporcionados por essas experiências interativas. Granic, Lobel e Engels (2014) destacam que os jogos digitais influenciam positivamente quatro domínios principais: (i) *funções cognitivas*, como memória de trabalho, atenção seletiva e pensamento estratégico; (ii) *motivação intrínseca*, que é reforçada pela estrutura de desafios e recompensas; (iii) *regulação emocional*, com jogos sendo usados para lidar com estresse e ansiedade; e (iv) *habilidades sociais*, promovendo interação, cooperação e comunicação.

Já os jogos *multiplayer* têm ganhado destaque no meio acadêmico como ambientes interativos capazes de promover habilidades sociais em contextos diversos. A natureza cooperativa ou competitiva desses jogos exige que os jogadores se comuniquem, colaborem e lidem com conflitos em tempo real, oferecendo oportunidades práticas de exercício de competências como empatia, escuta ativa e trabalho em equipe.

Diversos estudos têm explorado esse potencial em diferentes faixas etárias e contextos. Pesquisas recentes mostram que jogos como Minecraft e plataformas de realidade aumentada ou virtual, por exemplo, promovem interações sociais significativas e facilitam o desenvolvimento de comportamentos pró-sociais (Jagannath; Salen; Slovák, 2020; Bailey; Bryant; Hemsley, 2021).

Além do contexto terapêutico e educacional, ambientes *multiplayer* também demonstram potencial em promover apoio emocional e senso de pertencimento, como observado em comunidades de jogos online (Martončik; Lokša, 2016). Esses espaços virtuais funcionam muitas vezes como zonas seguras de socialização para indivíduos que enfrentam dificuldades em interações presenciais, proporcio-

nando experiências sociais que contribuem para o bem-estar emocional.

Dessa forma, os jogos multiplayer se apresentam como ferramentas promissoras para intervenções voltadas ao desenvolvimento de habilidades sociais, por combinarem engajamento lúdico com interações sociais significativas. Essa combinação justifica sua escolha neste trabalho como meio experimental para investigar possíveis benefícios sociais em jogadores.

3. Revisões de Literatura

Na primeira parte do trabalho, foi realizada uma revisão sistemática da literatura com o objetivo de identificar estudos que investigassem a relação entre jogos *multiplayer*, habilidades sociais e TDAH, o que naquele momento fazia parte do foco do trabalho. No entanto, ao entender o escopo do estudo, foi decidido focar apenas nas habilidades sociais e nos jogos *multiplayer*, o que tornou necessária a realização de uma segunda revisão. Como o resultado da segunda revisão foi mais relevante para o trabalho, a primeira revisão não será detalhada neste capítulo, mas os resultados obtidos serão apresentados de forma resumida. A segunda revisão sistemática, por sua vez, está descrita em detalhes, incluindo a estratégia de busca, critérios de inclusão e exclusão, etapas de triagem e análise dos artigos selecionados.

3.1 Primeira Revisão

A primeira revisão, dado o método utilizado, se classifica melhor como uma revisão de escopo e foi conduzida com o objetivo de identificar estudos que abordassem a interseção entre os temas *multiplayer*, *habilidades sociais* e *transtorno de déficit de atenção/hiperatividade* (TDAH). Foram consultadas quatro bases de dados científicas: PubMed[1], SpringerLink[2], ScienceDirect[3] e ACM Digital Library[4].

[1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
[2] https://link.springer.com/search
[3] https://www.sciencedirect.com
[4] https://dl.acm.org/action/doSearch

3.1.1 Estratégia de Busca

As buscas foram realizadas utilizando combinações específicas de termos, como `"Multiplayer"`, `"Social skills"`, `"Attention deficit hyperactivity disorder"` e suas variações, conforme ilustrado na Tabela 3.1. A partir do cruzamento das palavras-chave e com o período de tempo dos últimos 10 anos, considerando que o dia de consulta foi 2 de fevereiro de 2025, foram identificados inicialmente **582** trabalhos. Após a exclusão de documentos classificados como anais em congressos, restaram **422** referências para análise detalhada.

Tabela 3.1: Número de registros por combinação de termos nas bases de dados

Termo de busca	**PubMed**		**SpringerLink**		**ScienceDirect**		**ACM**	
	All	2015	All	2015	All	2015	All	2015
Multiplayer	626	444	13,581	9,075	6,457	3,604	18,269	9,188
"Social skills"	9,093	5,677	60,495	37,332	40,112	19,227	6,384	4,450
"Social skill"	772	406	59,302	36,661	40,112	19,227	668	466
ADHD	53,217	26,490	50,782	34,505	56,672	33,606	1,691,497	886,099
Attention deficit hyperactivity disorder	49,362	23,652	58,543	37,620	78,158	42,180	1,996	1,591
"Attention deficit hyperactivity disorder"	34,787	19,126	44,713	30,269	57,702	33,143	1,646	1,334
Multiplayer AND "Social skills"	4	4	985	847	259	203	575	422
Multiplayer AND "Social skill"	0	0	953	820	259	203	73	61
Multiplayer AND ADHD	5	5	429	387	137	117	5,880	3,107
Multiplayer AND "Attention deficit hyperactivity disorder"	4	4	321	294	125	103	63	56
ADHD AND "Social skills"	527	319	7,336	5,192	4,339	2,405	2,491	1,835
ADHD AND "Social skill"	0	0	7,245	5,140	4,339	2,405	285	205
"Attention deficit hyperactivity disorder"AND "Social skills"	352	214	6,182	4,329	4,261	2,275	124	111
"Attention deficit hyperactivity disorder"AND "Social skill"	30	19	6,119	4,286	4,261	2,275	20	19
Multiplayer AND ADHD AND "Social skills"	0	0	223	205	47	39	526	387
Multiplayer AND ADHD AND "Social skill"	0	0	219	203	47	39	70	59
Multiplayer AND "Attention deficit hyperactivity disorder"AND "Social skills"	0	0	185	172	43	33	46	41
Multiplayer AND "Attention deficit hyperactivity disorder"AND "Social skill"	0	0	181	170	43	33	13	13

3.1.2 Critérios de Inclusão e Exclusão

Para garantir a relevância e a qualidade metodológica dos estudos incluídos, foram adotados os seguintes critérios:

Critérios de inclusão:

- Estudos publicados em periódicos científicos revisados por pares;
- Investigações que abordem, de forma direta, pelo menos dois dos três eixos temáticos: jogos *multiplayer*, habilidades sociais e TDAH.

Critérios de exclusão:

- Documentos que não sejam artigos científicos (ex: livros, capítulos, anais de congresso);
- Artigos indisponíveis em texto completo;
- Estudos que não tratem dos temas propostos (jogos *multiplayer*, habilidades sociais, TDAH);
- Artigos que não abordam nenhum dos três eixos temáticos como foco principal;
- Trabalhos com falhas metodológicas graves, como presença de viés de confirmação evidente entre outros;
- Não estar publicado em revistas de Classificação A1, segundo a plataforma Sucupira da Capes (métrica válida durante o período da revisão realizada).

Etapas de Triagem

A triagem dos **422 registros** foi realizada unicamente pelo autor e em três etapas:

1. **Filtragem por tipo de documento:** Excluíram-se **193 documentos** por não se tratarem de artigos científicos revisados por pares (eram livros, capítulos ou anais em congressos).

2. **Leitura de títulos e resumos:** Dos **229 documentos** restantes, foram excluídos:

    - **131 artigos** por não abordarem diretamente TDAH, jogos *multiplayer* ou habilidades sociais como foco central;
    - **31 artigos** por não envolverem habilidades sociais;
    - **24 artigos** por não incluírem jogos *multiplayer* no contexto estudado;
    - **10 artigos** por não estarem disponíveis em texto completo;
    - **2 artigos** por apresentarem falhas metodológicas graves;
    - **11 artigos** por não estarem publicados em revistas de classificação A1.

3. **Seleção final:** Após aplicação de todos os critérios, **20 artigos** atenderam plenamente aos critérios de inclusão e foram selecionados para análise aprofundada.

3.1.3 Artigos selecionados

A partir da leitura completa dos artigos, foi possível agrupá-los em 5 tipos de trabalhos apresentados, conforme Tabela 3.2.

Tabela 3.2: Referências por tipo de trabalho e foco do estudo

Referência	**Tipo de Trabalho**	**Foco do Trabalho**
(Bailey; Bryant; Hemsley, 2021)	Revisão Literária	Realidade virtual ou aumentada e comunicação em pessoas com Transtornos do Neurodesenvolvimento ou TNDs
(Gonçalves *et al.*, 2023)	Revisão Literária	Definição e compreensão do termo "jogos sociais"
(Vacca *et al.*, 2023)	Revisão Literária	Aplicações terapêuticas de jogos sérios em TNDs
(Derks; Willemen; Sterkenburg, 2022)	Revisão Literária	Efeitos de jogos sérios em crianças com TEA ou DI
(Prizant-Passal; Shechner; Aderka, 2016)	Revisão Literária	Relação entre ansiedade social e uso da internet
(Hewett; Zeng; Pletcher, 2020)	Jogo como Ferramenta	Minecraft como ambiente didático (aula)
(Jagannath; Salen; Slovák, 2020)	Jogo como Ferramenta	Minecraft como ferramenta de resolução de problemas (extra-curricular)
(Ruiz-Ariza *et al.*, 2018)	Jogo como Ferramenta	Efeitos de Pokémon GO em cognição e sociabilidade
(Daniau, 2016)	Jogo como Ferramenta	TRPGs para desenvolvimento pessoal e social
(López-Faican; Jaen, 2020)	Aplicação de Jogo Sério	Reconhecimento de emoções e regulação emocional
(Mittmann *et al.*, 2022)	Aplicação de Jogo Sério	Incentivo a busca por saúde mental de adolescentes
(Gray *et al.*, 2019)	Aplicação de Jogo Sério	Treinamento de funções executivas em crianças com TEA
(Bul *et al.*, 2016)	Aplicação de Jogo Sério	Apoio ao tratamento de crianças com TDAH
(Martončik; Lokša, 2016)	Análise de Comunidade	Redução da solidão e ansiedade social em MMORPGs
(Silva; Mousavidin, 2015)	Análise de Comunidade	Estratégia e resolução de problemas em mundos virtuais
(Czauderna; Gillern; Robinson, 2024)	Análise de Comunidade	Competências socioemocionais em jogadores de Elden Ring
(Maloney; Freeman; Wohn, 2020)	Análise de Comunidade	Comunicação não verbal em jogos de VR
(Alonso Díaz; Yuste Tosina; Mendo Lázaro, 2019)	Análise de Comunidade	Desenvolvimento de competências por meio de videogames
(Brakel; Barreda-Ángeles; Hartmann, 2023a)	Análise de Comunidade	Presença e suporte social em realidade virtual
(Maitland *et al.*, 2018)	Criação de Ferramenta	Ferramenta para medir o potencial de interação social de *Active Games*

Tipo 1: Revisões de Literatura

Tabela 3.3: Revisões incluídas na análise

Referência	Foco	Meta-análise	Artigos	Período
(Bailey; Bryant; Hemsley, 2021)	Jogos de realidade virtual ou aumentada aplicada em pessoas com deficiência de comunicação e transtornos do neurodesenvolvimento	Não	69	até 2020
(Derks; Willemen; Sterkenburg, 2022)	Aplicação de SG em crianças com TEA ou DI em experimentos clínicos randomizados	Sim	11	até 2020
(Gonçalves *et al.*, 2023)	Jogos sociais	Não	263	1990–2021
(Prizant-Passal; Shechner; Aderka, 2016)	Ansiedade social na internet	Sim	23	1990–2013
(Vacca *et al.*, 2023)	Aplicação de SG em distúrbios neurológicos	Não	158	2010–2023

Apesar de cada revisão ter um foco bem específico, todas tangenciam a área dos Jogos e algumas trazem informações realmente interessantes para o presente trabalho. O trabalho de Bailey, Bryant e Hemsley (2021) focou em analisar Jogos de realidade aumentada ou virtual e ao verificar que existem vários métodos e ferramentas para trabalhar com essa tecnologia ele conseguiu inferir que a viabilidade dessas ferramentas ainda é limitada, mas alguns artigos sugerem que VR/AR pode oferecer experiências de aprendizagem seguras e autênticas para pessoas com TEA, deficiência intelectual e distúrbios de comunicação.

A revisão de Derks, Willemen e Sterkenburg (2022) focou em verificar eficácia dos jogos sérios como ferramenta terapêutica, para desenvolver as habilidades sociais e cognitivas de crianças com deficiência intelectual (DI) e/ou transtorno do espectro autista (TEA), a qualidade dos artigos selecionados foi verificada com a ferramenta *Cochrane Risk of Bias V2*, (Higgins; Green *et al.*, 2008), que considera cinco domínios: aleatorização, desvios da intervenção, dados ausentes, medição dos resultados e seleção dos resultados relatados.

O tamanho do efeito foi considerado pequeno a moderado (g = 0,420), indicando que, em média, as crianças que utilizaram jogos sérios se saíram melhor do que aquelas que não os utilizaram. Esse valor de g corresponde ao **Hedges' g**

(Hedges; Olkin, 1985), uma medida estatística que quantifica a diferença padronizada entre dois grupos. Um valor de 0,420 sugere um efeito modesto, porém significativo (p = 0,009), reforçando a efetividade da intervenção.

Outro indicador importante foi o **NNT** = 4,28, o que significa que, para cada quatro crianças que utilizam jogos sérios, uma apresenta melhora significativa atribuída a intervenção. A análise também mostrou moderada heterogeneidade entre os estudos (I^2 = 56,6%), o que sugere que os resultados variavam razoavelmente entre os trabalhos incluídos. Mesmo após a exclusão de três estudos com alto impacto, os efeitos permaneceram estatisticamente significativos, embora ligeiramente reduzidos, e a heterogeneidade foi eliminada.

Já na revisão de Gonçalves *et al.* (2023) foi notoriamente interessante, pois trouxe uma classificação de que a literatura necessitava sobre o que é um "Jogo Social". Seu trabalho trouxe um espectro de nomenclaturas baseadas em trabalhos anteriores, aos quais cada um tinha uma definição, o que o autor coloca num espectro de quão "social" um jogo pode ser.

A primeira entende social como qualquer forma de jogo não-solitária, ou seja, com a participação de mais de uma pessoa, mesmo que não haja interação complexa, basta jogar junto para ser considerado social. A segunda categoria foca na intenção do jogo, um jogo é social quando é projetado para estimular interação entre os jogadores, por meio de mecânicas como chat, trocas ou cooperação. Já a terceira definição considera as interações durante ou fora do jogo, distinguindo interações motivadas pelo design das espontâneas e incluindo também comunidades, fóruns e relações pré-existentes entre jogadores. A quarta classificação vê o aspecto social nos resultados gerados pelo jogo, como fortalecimento de laços, novas amizades ou sentimentos de conexão, inclusive com personagens artificiais. Por fim, há a visão de que o social é inerente ao próprio jogo, mesmo nos modos *single-player*, pois todo jogo envolve elementos sociais, culturais e comunicati-

vos.

O trabalho de Prizant-Passal, Shechner e Aderka (2016) investigou a relação entre ansiedade social e o uso da internet e seus resultados indicaram que pessoas com altos níveis de ansiedade social tendem a se sentir mais confortáveis interagindo no ambiente virtual do que presencialmente, com uma correlação de r = 0,34. Segundo os autores, o meio digital, por permitir anonimato e reduzir sinais de julgamento social, funciona como um espaço seguro para indivíduos com esse perfil.

Outro ponto importante da análise foi a ausência de pistas não verbais na comunicação online. A pesquisa demonstrou que esse fator contribui para a preferência digital entre os ansiosos, evidenciada por uma correlação positiva (r = 0,27) entre a ansiedade social e o alívio causado pela ausência de elementos como expressão facial ou tom de voz, destacando o peso da comunicação não verbal no sentimento de ansiedade social. No entanto, não houve uma relação estatisticamente significativa entre ansiedade social e o tempo total gasto online (r = 0,07), indicando que o fator determinante não é a quantidade de uso, mas o tipo de uso.

A análise também mostrou que pessoas com ansiedade social têm maior propensão ao uso problemático da internet (PIU – *Problematic Internet Use*), com uma correlação de r = 0,20. Isso foi particularmente evidente no tempo dedicado a jogos online (r = 0,26), que pareceram atrair mais esse público do que outras formas de interação digital, como e-mails ou mensagens instantâneas. Por fim, observou-se que a idade é um moderador importante: a relação entre ansiedade social e uso da internet é mais forte em adultos do que em adolescentes ou jovens.

O último artigo de revisão bibliográfica, escrito por (Vacca *et al.*, 2023), traz um apanhado geral sobre os jogos sérios ou *serious games* (SGs) como terapias digitais aplicadas ao tratamento de Transtornos do Neurodesenvolvimento (TNDs), como TEA, TDAH, Síndrome de Down (SD) e Síndrome do X Frágil (FXS).

Na primeira parte do artigo ele estabelece uma classificação sobre os SGs : *(i)* jogos preventivos (voltados à promoção da saúde), *(ii)* jogos de avaliação (utilizados para rastrear sintomas e défices), e *(iii)* jogos terapêuticos (focados na reabilitação e cuidado). Na segunda parte ele discorre sobre as tecnologias envolvidas no desenvolvimento desses SGs como realidade aumentada e virtual (AR/VR), sensores corporais, dispositivos vestíveis e sistemas inteligentes de feedback. Essas tecnologias possibilitam o monitoramento remoto e adaptativo das atividades, promovendo maior engajamento e eficácia terapêutica.

Por fim, os estudos mostram resultados positivos em intervenções com SGs, especialmente para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras e socioemocionais em crianças com TNDs. Alguns exemplos incluem melhoras em memória de trabalho, atenção seletiva, reconhecimento de emoções e regulação comportamental.

Os autores concluem que, embora os jogos sérios (SGs) representem uma alternativa promissora como intervenção digital para pessoas com TNDs, o campo ainda está em estágio inicial de desenvolvimento clínico. Há poucos ensaios clínicos randomizados, limitados a alguns transtornos como TEA e TDAH, sendo necessário ampliar os estudos para outras condições, como a síndrome de Down (DS) e a síndrome do X frágil (FXS).

Tipo 2: Jogo como Ferramenta

Neste subgrupo, todos os trabalhos tiveram experimentação com usuários reais e utilizaram jogos de entretenimento como ferramenta didática ou para analisar os efeitos deles na saúde intelectual de seus jogadores.

Tabela 3.4: Estudos experimentais com jogos multiplayer

Referência	**Tempo**	**Foco**	**Amostra**	**Idade**
(Hewett; Zeng; Pletcher, 2020)	6 semanas	Minecraft como ferramenta didática	13	18+
(Jagannath; Salen; Slovák, 2020)	6 meses	Minecraft como oficina extracurricular	30	8 a 14
(Ruiz-Ariza *et al.*, 2018)	8 semanas	Análise dos efeitos de jogar Pokémon GO	190	12 a 15
(Daniau, 2016)	~250h	Análise dos efeitos de jogar TRPG	~20	20 a 65

Tanto o trabalho de Hewett, Zeng e Pletcher (2020) quanto de Jagannath, Salen e Slovák (2020) utilizaram o jogo Minecraft[5] como ambiente de estudo, e apesar de suas abordagens serem diferentes ambos trouxeram resultados e conclusões semelhantes. Em Hewett, Zeng e Pletcher (2020), o autor observou 13 estudantes do ensino médio da região sul do Texas em seis projetos com Minecraft, investigando como desenvolviam as definidas "habilidades do século XXI" ou Quatro Cs: criatividade, pensamento crítico, comunicação e colaboração.

A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas, observações diretas durante as construções no jogo, fotos e capturas de tela, o pesquisador também participou dos projetos como observador para se inserir no ambiente virtual e acompanhar o processo dos alunos. A análise seguiu uma abordagem interpretativa e qualitativa para interpretar as atitudes e respostas dos alunos.

Já o trabalho de Jagannath, Salen e Slovák (2020) teve um enfoque maior na observação através do **Survival Lab**, uma atividade extracurricular desenvolvida no jogo Minecraft, voltada para jovens de 8 a 14 anos. O programa foi constituído de sessões de 90 minutos, duas vezes por semana, durante seis meses. Os participantes enfrentaram desafios em equipe e participaram de narrativas diversas, como aventuras no deserto ou no espaço.

A coleta de dados foi feita com pesquisadores observando em modo espectador e utilizando gravações de áudio, vídeo, capturas de tela, chats e anotações de campo. A equipe incluía quatro moderadores universitários e um voluntário do

[5]https://www.minecraft.net/pt-br

ensino médio. As atividades incluíam discussões de abertura e encerramento e desafios cooperativos. A análise dos dados foi conduzida por meio de dados qualitativos, buscando compreender como os participantes interagiam, desenvolviam habilidades sociais e se engajavam nas dinâmicas no jogo.

Em suma, os dois trabalhos ressaltam o potencial do Minecraft como uma ferramenta eficaz no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e cognitivas como resolução de problemas, raciocínio lógico, tomada de decisões entre outros. As evidências relatadas, apesar de apenas qualitativas, indicam que ao interagir em ambientes virtuais colaborativos, os participantes demonstram autonomia, criatividade e cooperação. Tanto no *Survival Lab* de (Jagannath; Salen; Slovák, 2020) quanto no estudo de (Hewett; Zeng; Pletcher, 2020), os jovens se organizaram espontaneamente e atuaram em equipe, além disso, ambos os autores reforçam que o aprendizado mediado pelo Minecraft gera ambientes ricos para a experiência social dos participantes.

Já em Ruiz-Ariza *et al.* (2018) é apresentada uma análise quantitativa dos efeitos de Pokémon GO[6], um jogo *mobile* de realidade aumentada, sobre o desempenho cognitivo e a inteligência emocional de adolescentes. Os instrumentos psicométricos utilizados foram testes *ad hoc* de memória, atenção seletiva e concentração (teste d2), cálculo matemático e compreensão linguística. A IE foi medida por meio do *Trait and Emotional Intelligence Questionnaire Short Form* – TEIQue-SF (Petrides, 2009a), que avalia dimensões como bem-estar, autocontrole, emocionalidade e sociabilidade.

Os participantes foram avaliados antes e após um período de oito semanas de uso contínuo do jogo. Durante esse período, os adolescentes jogaram *Pokémon GO* livremente, e os dados de engajamento (nível no jogo, distância percorrida e tempo de jogo) foram coletados diretamente do aplicativo. Para a análise estatís-

[6]https://pokemongo.com/pt-BR

tica, foram empregados testes *t* de Student, ANCOVA para medidas repetidas e correlações de Spearman.

Ao final do experimento os participantes apresentaram melhorias significativas na atenção seletiva (13,26% a mais que o grupo controle) e na concentração (aumento de 19,4%), além de um crescimento na sociabilidade (9,87% superior). No entanto, não foram observadas mudanças significativas em memória, raciocínio linguístico, cálculo matemático, bem-estar ou autocontrole, os jovens relataram estar mais motivados, felizes e dispostos a sair de casa devido ao jogo sendo que os meninos demonstrando maior engajamento e benefício percebido.

O artigo de Daniau (2016) foge um pouco do que se vem em mente quando é pensado em jogos *multiplayer* por não se tratar de um jogo digital mas TRPGs, também conhecidos como RPGs de mesa podem nos trazer informações interessantes tanto do efeito de jogos multiplayer nos jogadores, quanto na forma de medir seus impactos.

A metodologia utilizada nesse artigo inclui longas sessões de jogo seguidas por relatórios colaborativos, em que aspectos emocionais, sociais e cognitivos da experiência eram analisados. O jogo era centrado em personagens com histórias complexas, ambientadas em mundos ficcionais inspirados em H.P. Lovecraft[7], favorecendo a imersão e a construção de significados compartilhados.

A pesquisa identificou quatro níveis de envolvimento do jogador: personagem (aprendizagem temática e cultural), jogador (habilidades básicas), pessoa (competências socioemocionais) e ser humano (aprendizagem transformadora). Esses níveis foram associados aos quatro pilares da educação propostos pela UNESCO: aprender a conhecer, fazer, ser e conviver. Os dados revelaram que a experiência com TRPGs favorece o desenvolvimento de habilidades como resolução de

[7]Howard Phillips Lovecraft foi um escritor americano dos gêneros de weird fiction, ficção científica, fantasia e terror.

problemas, empatia, pensamento crítico, colaboração e criatividade.

Por fim, o autor argumenta que as propriedades únicas dos TRPGs — como a simulação de dilemas, a interação social estruturada e a narrativa coletiva — tornam essa prática especialmente eficaz em contextos educacionais, terapêuticos e de formação de equipes. Ao conectar os elementos do jogo com experiências reais dos participantes, esses jogos favorecem processos de conscientização.

Tipo 3: Aplicação de Jogo Sério

Os artigos mencionados a seguir tratam de trabalhos de desenvolvimento e experimentação de jogos sérios em crianças de até 13 anos de idade.

Tabela 3.5: Estudos com aplicação de jogos sérios

Referência	**Tempo**	**Foco**	**Amostra**	**Faixa etária**
(López-Faican; Jaen, 2020)	4,75h	Desenvolvido para percepção e regulação emocional	38	9 a 11
(Mittmann *et al.*, 2022)	5h	Redução do estigma relacionado a saúde mental	91	10 a 13
(Gray *et al.*, 2019)	5 semanas	Treinar habilidades de função executiva	31	11 a 12
(Bul *et al.*, 2016)	20 semanas	Melhora na gestão do tempo e habilidades sociais	170	8 a 12

O trabalho de López-Faican e Jaen (2020) trata-se do **EmoFindAR**, um jogo sério de realidade aumentada para dispositivos móveis e *multiplayer* construído para crianças de 9 a 11 anos com o objetivo de ajudá-las a reconhecer, compreender e regular emoções básicas (alegria, tristeza, raiva etc.) além de promover habilidades de comunicação e colaboração. O jogo apresenta modos competitivo e colaborativo, nos quais os jogadores devem interagir com personagens virtuais espalhados pelo ambiente físico, e lançar objetos que modificam seu estado emocional até que possam ser "capturados", uma mecânica extremamente semelhante

ao jogo **Pokemon GO**.

O estudo experimental foi conduzido com 38 crianças do 5º ano, onde cada dupla jogou nos dois modos (competitivo e colaborativo). A ferramenta foi desenvolvida utilizando a Engine Unity[8], além de*Photon Unity Networking*[9] e o SDK Plaecnote[10] para posicionamento 3D, a coleta de dados envolveu questionários e observações de comportamentos. Os resultados mostram que no modo competitivo, houve uma maior motivação individual entre os participantes, que se empenharam para capturar o maior número de personagens e vencer a partida estimulando respostas mais rápidas e maior atividade física, enquanto no modo cooperativo os jogadores precisaram agir em conjunto e coordenar suas ações em tempo real, já que a captura dos personagens exigia a atuação sincronizada dos dois participantes, o que reforçou o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais entre os alunos.

O jogo desenvolvido por Mittmann *et al.* (2022), **Lina** trata sobre um assunto pouco trabalhado na área de jogos sérios, que é justamente saúde mental. Em Lina uma turma inteira, incluindo professor, entram em uma narrativa e interativa, utilizando um aplicativo movel e realidade aumentada, a turma investiga o desaparecimento de uma colega fictícia chamada Lina, que lidava com uma situação familiar difícil, O enredo e os desafios do jogo incentivam a colaboração, comunicação, e reflexão coletiva, abordando temas de exclusão social, empatia e diferenças individuais.

O questionário **GUESS-18**(Keebler *et al.*, 2020), aplicado para avaliar o jogo, apresentou boa confiabilidade interna ($\alpha = 0,83$), com pontuação total de usabilidade de 33,64. As dimensões mais bem avaliadas foram diversão (média = 4,42) e conectividade social (média = 4,37), enquanto liberdade criativa, envolvi-

[8]https://unity.com/pt

[9]https://www.photonengine.com/PUN

[10]https://developer.android.com/tools/releases/platform-tools?hl=pt-br

mento, gratificação pessoal e usabilidade tiveram escores mais baixos, explicados por limitações estruturais do jogo e problemas técnicos, dado que ainda era um protótipo.

Nos grupos focais, discussões semiestruturadas conduzidas com pequenos grupos de 3 a 4 adolescentes cada, os adolescentes relataram uma experiência amplamente positiva, destacando a diversão, a colaboração entre colegas e o fortalecimento do sentimento de pertencimento. A narrativa foi compreendida, com ênfase nas temáticas de *bullying* e exclusão social, e a participação de professores e o uso de dramatização foram considerados elementos que aumentaram o engajamento e a imersão na experiência.

O *BrainQuest*, desenvolvido por (Gray *et al.*, 2019), é uma aplicação *mobile* voltada para crianças de 10 a 13 anos, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de funções executivas, como atenção seletiva, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. O jogo propõe desafios físicos, sociais e estratégicos realizados em espaços ao ar livre, sendo sua estrutura inspirada no teste **Modified Six Elements**[11], a fim de proporcionar uma experiência lúdica e motivadora que favoreça o aprimoramento de habilidades cognitivas essenciais para essa fase do desenvolvimento infantil.

Uma característica central do *BrainQuest* é a utilização da tecnologia **NFC** (*Near Field Communication*), que permite a integração entre o ambiente físico e o virtual por meio de objetos do jogo, como vacas e ovelhas equipados com etiquetas NFC. Ao interagir fisicamente com esses elementos, as crianças vivenciam uma experiência de realidade mista, na qual a pontuação é calculada com base no cumprimento correto das tarefas e na alternância entre diferentes tipos de atividades, incentivando a variedade de estratégias e o raciocínio flexível.

[11]**Modified Six Elements**: questionário utilizada para avaliar funções executivas. (Venning *et al.*, 2015).

O desenvolvimento do *BrainQuest* foi fundamentado na *Self-Determination Theory* (SDT), que enfatiza três pilares essenciais para promover o engajamento intrínseco: competência, autonomia e relacionamento social (Deci; Ryan, 2000). Ao contrário de abordagens tradicionais de *gamification*, o jogo foi projetado para oferecer desafios que envolvem não apenas capacidades cognitivas, mas também aspectos emocionais e sociais, promovendo o desenvolvimento das chamadas *Hot Executive Functions* — aquelas relacionadas à regulação emocional, ao controle inibitório e à flexibilidade cognitiva em contextos que exigem motivação e interação social (Zelazo; Carlson, 2012).

A aplicação foi testada em ambiente escolar, ao longo de cinco semanas, no contexto das aulas de educação física. Os resultados preliminares indicaram alto nível de aceitação e envolvimento por parte das crianças participantes, o que reforça o potencial do *BrainQuest* para fomentar o desenvolvimento de habilidades executivas nessa faixa etária (Gray *et al.*, 2019).

Por fim, o último estudo avaliou os efeitos do jogo sério *Plan-It Commander* como intervenção complementar ao tratamento usual de crianças diagnosticadas com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. O público-alvo foi composto por crianças com idades entre 8 e 12 anos, majoritariamente do sexo masculino (80,6%) (Bul *et al.*, 2016). O objetivo principal do jogo foi promover melhorias em habilidades essenciais para a vida cotidiana dessas crianças, como gestão do tempo, organização e comportamento cooperativo, utilizando uma abordagem interativa baseada em princípios de aprendizado comportamental e *game-based learning* (Bul *et al.*, 2016).

A experimentação foi feita por um ensaio clínico randomizado, com duração total de 20 semanas. Os participantes foram divididos em dois grupos, onde, um utilizou o jogo nas primeiras 10 semanas, enquanto o outro o utilizou apenas nas 10 semanas finais, ambos mantendo o tratamento usual (medicação e/ou psicote-

rapia) durante todo o período. A eficácia da intervenção foi avaliada utilizando de questionários aplicados a pais, professores e às próprias crianças, contemplando aspectos como habilidades organizacionais, gestão do tempo, memória de trabalho, habilidades sociais e autoeficácia, e a análise foi feita utilizando métodos estatísticos da literatura como ANCOVAs entre outros. (Bul *et al.*, 2016).

Os resultados apontaram que as crianças que utilizaram o *Plan-It Commander* apresentaram melhorias estatisticamente significativas na gestão do tempo ($p = 0,004$), responsabilidade social ($p = 0,04$) e memória de trabalho ($p = 0,02$), com efeitos pequenos a moderados (Bul *et al.*, 2016). Essas melhorias foram observadas tanto em casa quanto na escola, indicando que as habilidades desenvolvidas no ambiente virtual foram transferidas para contextos da vida real. Além disso, pais e crianças relataram altos níveis de satisfação com a intervenção (notas médias entre 6,9 e 7,3) (Bul *et al.*, 2016).

Tipo 4: Análise de Comunidade

Nesses artigos, todos os autores se propõem a analisar os efeitos que comunidades de jogos *online multiplayer* têm na vida dos participantes dessas comunidades, desde a redução do sentimento de solidão desses jogadores até o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais.

Tabela 3.6: Estudos sobre comunidades em jogos digitais

Referência	**Tempo**	**Foco**	**Amostra**	**Faixa etária**
(Martončik; Lokša, 2016)	N/A	MMORPGs como forma de intervenção contra a solidão	161	13 a 50
(Silva; Mousavidin, 2015)	250h	Compreensão do potencial dos MMORPGs para organizações	2	N/A
(Czauderna; Gillern; Robinson, 2024)	N/A	Competências socioemocionais em jogadores de Elden Ring no Reddit	2.363*	N/A
(Maloney; Freeman; Wohn, 2020)	82h	Comunicação não verbal em ambientes de VR	30	18 a 65
(Alonso Díaz; Yuste Tosina; Mendo Lázaro, 2019)	N/A	Desenvolvimento de competências por meio de videogames	404	18 a 65
(Brakel; Barreda-Ángeles; Hartmann, 2023a)	N/A	Presença e suporte social em realidade virtual	1231	14 a 74

* Representa a contagem de comentários analisados, não indivíduos.

No experimento de Martončik e Lokša (2016), 161 jogadores de *World of Warcraft* contatados por fóruns online responderam a questionários padronizados que avaliavam solidão (por meio da Escala de Solidão da UCLA (Russell, 1996)) e ansiedade social (por meio do Inventário de Fobia Social – SPIN(Connor *et al.*, 2000)). Esses questionários foram adaptados para que os jogadores respondessem separadamente considerando o mundo real e o mundo online. Os dados demográficos e comportamentais incluíram afiliação a guildas, jogo com amigos, tempo médio semanal e total de jogo, além da frequência de uso de programas de comunicação, como TeamSpeak[12].

Após análises estatísticas, os resultados indicaram diferenças significativas en-

[12]Ferramenta de comunicação online comumente relacionada a jogos: https://www.teamspeak.com/en

tre os valores de solidão e ansiedade social no mundo real e no mundo online, com menores níveis percebidos no ambiente virtual. Os autores afirmam que tanto a solidão quanto a ansiedade social foram mais baixas no mundo online, com efeitos pequenos para solidão e grandes para ansiedade social. Foi comprovado também que jogar com pessoas conhecidas e ser membro de guildas se associaram a níveis mais baixos de solidão, especialmente no mundo online. A comunicação frequente com outros jogadores também reduziu tanto a solidão quanto a ansiedade social nesse contexto. No entanto, o tempo total de jogo não apresentou efeito significativo sobre essas variáveis em nenhum dos ambientes.

Por fim, o estudo revela que, no geral, jogadores de MMORPG, como *World of Warcraft*, tendem a experienciar menor solidão e ansiedade social no ambiente online em comparação ao mundo real. No entanto, o tempo total de jogo não mostrou relação direta com solidão ou ansiedade, indicando que a qualidade das interações sociais é mais relevante do que a quantidade de tempo gasto no jogo. Os autores propõem que MMORPGs podem servir como uma forma de intervenção contra a solidão por promoverem habilidades sociais e oportunidades de interação; todavia, alertam que o uso desses jogos como substituto do mundo real requer atenção e sugerem alternativas que promovam conexões sociais fora do ambiente virtual.

No trabalho de Silva e Mousavidin (2015), os pesquisadores utilizaram o método de *autoetnografia*, uma abordagem qualitativa em que o próprio pesquisador se insere como participante ativo do fenômeno estudado. Durante três meses, eles jogaram *World of Warcraft* a partir do nível inicial, sem experiência prévia com jogos do tipo MMORPG, registrando aproximadamente 500 páginas de descrições densas da experiência, que incluíam interações com o ambiente do jogo, outros jogadores e fontes externas, como fóruns e sites especializados. A análise dos dados foi conduzida de forma que cada pesquisador identificou passagens relacionadas

ao pensamento estratégico, categorizou temas emergentes e, posteriormente, discutiu os achados em conjunto.

Os resultados da pesquisa foram organizados em temas, onde o primeiro mostra que jogadores iniciantes interpretam o jogo com base em experiências do mundo real, mas, com o tempo, passam a basear suas decisões em experiências adquiridas no próprio jogo. O segundo tema evidencia que o pensamento estratégico em *WoW* envolve planejamento de ações, economia de recursos e cooperação com outros jogadores, sendo essencial para o sucesso em tarefas complexas como masmorras e *raides*[13]. O terceiro tema destaca que mesmo interpretações incompletas das tarefas não impedem os jogadores de agir, sendo o aprendizado mediado por recursos externos e pela experiência progressiva no jogo. Por fim, o quarto tema revela que diante de situações novas ou sob pressão social, o jogador frequentemente age por imitação e só posteriormente compreende o sentido estratégico de suas ações — fenômeno interpretado como *telescoping reverso*[14].

Os autores concluem que o pensamento estratégico em ambientes de jogos MMORPGs, como *World of Warcraft*, é construído socialmente e depende fortemente da experiência acumulada e da interação com fontes externas de conhecimento,além de que, em situações de incerteza, os jogadores iniciantes recorrem a interpretações parciais baseadas em experiências prévias e à imitação de outros jogadores, comportamento que diminui à medida que ganham familiaridade com o ambiente do jogo. Nesse contexto, destaca-se o conceito de *telescoping* concebido no trabalho, que descreve a capacidade de planejar e articular sequências de ações visando objetivos de curto e longo prazo, competência essencial no pensamento

[13]Termo utilizado para classificar eventos ou missões cooperativas de grande escala, geralmente projetadas para grupos numerosos de jogadores, com o objetivo de derrotar chefes poderosos (*bosses*), enfrentar desafios complexos e conquistar recompensas valiosas

[14]Conceito proposto no artigo para descrever um tipo específico de raciocínio estratégico que acontece depois da ação.

estratégico. Além disso, a coleta e utilização de informações provenientes de fóruns, guias e interações sociais evidenciam a natureza coletiva da formulação de estratégias. Com isso, o artigo sugere que MMORPGs podem ser utilizados como laboratórios sociais para o desenvolvimento de habilidades estratégicas aplicáveis ao planejamento de sistemas de informação (SI), já que assim como em SI, os jogadores precisam analisar problemas complexos, tomar decisões sob incerteza, planejar ações com visão de curto e longo prazo e colaborar com outros.

O estudo de Czauderna, Gillern e Robinson (2024) investigou como jogadores demonstram competências socioemocionais em ambientes informais de aprendizagem, especificamente na página do *Reddit*[15] dedicado ao jogo Elden Ring. Utilizando uma análise temática qualitativa com base no modelo teórico da **CASEL**[16] (*Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning*), os autores analisaram um tópico popular da comunidade r/Eldenring com mais de 2 mil comentários e quase um milhão de visualizações. As postagens foram codificadas com categorias como "filosofar", "encorajar", "estrategizar" e "empatizar", sendo posteriormente agrupadas nas cinco competências da CASEL: autoconhecimento, autocontrole, consciência social, habilidades de relacionamento e tomada de decisão responsável, essa classificação permitiu identificar padrões de interação e comportamentos associados às competências socioemocionais.

Os resultados demonstraram que os jogadores apresentaram autoconhecimento ao refletir sobre suas emoções e frustrações com o jogo, e autocontrole ao compartilhar estratégias para lidar com o estresse, como fazer pausas ou mudar de abordagem. A consciência social foi visível nas demonstrações de empatia entre novatos e veteranos, e nas mensagens de incentivo e compreensão mútua. Já as habilidades de relacionamento foram evidenciadas em atitudes colaborativas, como

[15]https://www.reddit.com

[16]https://casel.org

responder dúvidas, dar conselhos e valorizar diferentes estilos de jogo. Por fim, a tomada de decisão responsável foi observada nas estratégias discutidas para lidar com os desafios do jogo, além de reflexões sobre o aprendizado e crescimento pessoal promovidos pela experiência.

Como conclusão, o artigo sustenta que jogos desafiadores como Elden Ring, aliados aos espaços de discussão online, como o Reddit, podem ser poderosas ferramentas de aprendizagem socioemocional. Mesmo em ambientes digitais anônimos, os jogadores demonstram competências relevantes para a vida pessoal e social, como resiliência, empatia, cooperação e reflexão ética.

Já no trabalho de Maloney, Freeman e Wohn (2020), foi investigado como a comunicação não verbal ocorre em ambientes de realidade virtual social, com foco nas interações entre usuários em plataformas como AltspaceVR[17] e VRChat[18]. O objetivo era entender que tipos de comportamentos não verbais surgem naturalmente nesses ambientes e como esses gestos afetam as interações sociais. Antes de explicar os resultados, é preciso entender o contexto em que os jogadores estão envolvidos. Jogos de realidade virtual sociais (social VR) são ambientes virtuais tridimensionais onde múltiplos usuários interagem em tempo real por meio de avatares imersivos, utilizando dispositivos como headsets de realidade virtual. E diferente de alguns jogos de realidade virtual onde existe uma fase ou um objetivo específico, nos **social VR** a interação social é o objetivo do jogo, e não um efeito colateral.

Dentro desse contexto, foram realizados dois estudos: o primeiro consistiu em observações não intrusivas em eventos públicos na plataforma AltspaceVR, totalizando 82 horas de registros. No segundo estudo, entrevistaram 30 usuários de diferentes perfis para entender suas percepções e experiências com a comunicação

[17]https://www.meta.com/pt-br/experiences/altspacevr/2133027990157329

[18]https://hello.vrchat.com

não verbal em social VR.

Após a análise foi comprovado que comportamentos não verbais como gestos, olhares, aplausos, proximidade e expressões faciais são usados de maneira espontânea e significativa. Os participantes relataram que esses gestos tornam a comunicação mais natural, imersiva e confortável, especialmente para iniciantes, pessoas introvertidas ou membros de grupos marginalizados, como mulheres, pessoas trans e não falantes nativos de inglês.

Por fim, os autores afirmam que a comunicação não verbal em social VR oferece alternativas ao uso da voz, promove a sensação de presença e pertencimento e pode proteger a privacidade dos usuários. O estudo destaca a importância de projetar plataformas mais inclusivas, com suporte aprimorado a comportamentos não verbais.

No trabalho de Alonso Díaz, Yuste Tosina e Mendo Lázaro (2019), foi investigado não apenas uma comunidade de jogadores específica, mas várias ao mesmo tempo e compararam suas possíveis contribuições para o desenvolvimento de competências-chave em adultos. O estudo teve como objetivo identificar se diferentes gêneros de jogos favorecem o aprimoramento de habilidades técnicas (*hard skills*) e socioemocionais (*soft skills*) entre jogadores adultos.

A pesquisa utilizou o *Questionnaire on Video Games and Adult Education (QVAD)*, aplicado a uma amostra de 404 adultos espanhóis com idades entre 18 e 65 anos. O instrumento coletou informações sobre os hábitos de jogo dos participantes, os gêneros preferidos e as competências que eles percebiam desenvolver durante a prática de videogames.

Os resultados mostraram que gêneros como RPGs e jogos de simulação foram os mais associados ao desenvolvimento tanto de habilidades técnicas quanto de competências interpessoais, como empatia, tomada de decisão e resolução de problemas. Outros gêneros, como estratégia, aventura e ação, também contribuíram,

mas de maneira mais restrita a determinados tipos de competências.

Os autores destacam que os jogos eletrônicos podem funcionar como ferramentas de aprendizagem autodirigida, permitindo que adultos adquiram e aprimorem competências relevantes para o mundo contemporâneo. Além disso, defendem que o uso pedagógico dos jogos pode favorecer o desenvolvimento contínuo e o engajamento.

Ao final, o estudo reforça a importância de reconhecer o potencial dos videogames como ambientes de aprendizagem informal, capazes de promover o desenvolvimento de competências essenciais para a vida pessoal e profissional na era digital.

Na última análise de comunidade selecionada na revisão, (Brakel; Barreda-Ángeles; Hartmann, 2023a), os autores investigaram como o uso de plataformas de realidade virtual social (social VR) influencia a percepção de suporte social e o bem-estar dos usuários, considerando também os efeitos de gênero, idade, frequência de uso e tipo de plataforma. O estudo teve como objetivo entender como diferentes tipos de presença (social, espacial e auto-presença) contribuem para o suporte social percebido e, consequentemente, para o bem-estar subjetivo.

A pesquisa utilizou um questionário online aplicado a 1.231 usuários de social VR com idades entre 14 e 74 anos. O questionário coletou informações sobre a frequência de uso, tipos de plataformas utilizadas, entre outras informações. Para estimular a participação, os respondentes puderam concorrer a vales-presente da Amazon.

Os resultados mostraram que os usuários que se sentem mais “presentes” na realidade virtual, tanto junto de outras pessoas quanto em relação ao próprio avatar, tendem a perceber mais apoio social dentro do ambiente virtual, o que pode melhorar seu bem-estar geral. A sensação de simplesmente estar no espaço virtual não gera apoio direto, mas ajuda indiretamente, porque aumenta a sensação

de presença social e pessoal. Também foi descoberto que mulheres e pessoas mais jovens relatam sentir mais presença e apoio social, assim como que diferentes plataformas de VR têm efeitos variados, mesmo que a maioria desses efeitos sejam pequenos.

Os autores destacam que a realidade virtual social pode atuar como um ambiente de interação social enriquecido, promovendo suporte social e bem-estar, especialmente para grupos sub-representados. O estudo reforça a necessidade de ambientes seguros e futuras pesquisas para explorar mecanismos causais, tipos de atividades e diferentes relações sociais que influenciam os efeitos observados.

tipo 5: Criação de Ferramenta

Este subgrupo se fez necessário pela característica inovadora do trabalho de (Maitland *et al.*, 2018). O objetivo principal do artigo é desenvolver uma ferramenta para medir o potencial de interação social para jogos da categoria *ACtive Games*. O desenvolvimento da **SIPA** (*Social Interaction Potential Assessment*) foi motivada pela crescente popularidade desses jogos e da falta de ferramentas específicas para avaliar como eles promovem interações entre os jogadores.

Inicialmente, os autores realizaram uma revisão da literatura e conduziram entrevistas qualitativas com jogadores experientes para identificar atributos relevantes à interação social em jogos ativos. Com base nessas informações, foi elaborado um conjunto preliminar de itens que comporiam a escala. Essa versão inicial passou por revisão de especialistas em psicologia e design de jogos, o que resultou em ajustes de linguagem e conteúdo. Em seguida, a escala foi aplicada a uma amostra de estudantes universitários que jogaram títulos selecionados de videogames ativos, com o objetivo de observar comportamentos sociais emergentes durante a jogabilidade.

A coleta de dados envolveu a participação de voluntários em sessões de jogo

em laboratório, onde cada grupo foi exposto a diferentes jogos ativos, como *Just Dance* e *Wii Sports*. Após cada sessão, os participantes preencheram a SIPA com base em sua experiência imediata. As respostas foram então analisadas estatisticamente por meio de análise fatorial exploratória e cálculo do alfa de Cronbach, a fim de avaliar a estrutura da escala e sua consistência interna.

Ao fim das análises e da reestruturação da SIPA chegou-se em uma escala estruturada em 3 pilares: Conexão, Comunicação Verbal e Jogo com Base em Tarefas. E a partir dos valores obtidos do coeficiente alfa de Cronbach, obteve-se: 0,89 para Conexão, 0,85 para Comunicação Verbal e 0,81 para Jogo com Base em Tarefas, o que indica uma alta confiabilidade, demonstrando que a escala criada é capaz de medir o potencial de interação social de jogos eletrônicos ativos.

Após a apresentação dos resultados, todos os autores ressaltam que a SIPA é uma ferramenta promissora para pesquisadores, educadores e desenvolvedores interessados em usar jogos como meio de promover interações sociais. Ela pode orientar escolhas de jogos em contextos educacionais, terapêuticos ou de entretenimento, e também ajudar no design de jogos mais socialmente engajadores.

3.2 Segunda Revisão

A segunda revisão se trata de uma revisão sistematica aqual foi pelo autor e colaboradores (Santos *et al.*, 2026), seguindo o protocolo PRISMA[19] e que teve como objetivo identificar e analisar estudos que investigaram os efeitos de jogos digitais *multiplayer* nas habilidades sociais de pessoas de todas as idades. A revisão foi conduzida nas mesmas bases de dados:PubMed[20], SpringerLink[21], ScienceDi-

[19]https://www.prisma-statement.org/

[20]https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

[21]https://link.springer.com/search

rect[22] e ACM Digital Library[23].

3.2.1 Estratégia de Busca

As buscas foram realizadas utilizando combinações específicas de termos, como `"Multiplayer"` e `"Social skills"` e suas variações, conforme Tabela 3.7. A partir do cruzamento das palavras-chave e do período de tempo dos últimos 10 anos, considerando que o dia de consulta foi 11 de junho de 2026, foram identificados inicialmente **1251** trabalhos e, após a remoção de duplicatas, restaram **928** referências entre artigos em periódicos, anais de congressos e capítulos de livros.

Tabela 3.7: Resultados brutos a partir das bases de dados.

	PubMed		Springer		Science Direct		ACM		TOTAL	
Data de corte	Sem corte	2017	Sem corte	2017	Sem corte	2017	Sem corte	2017	Sem corte	2017
Multiplayer	721	**469**	12724	**7291**	7606	**4250**	8297	**3869**	–	–
“Social skills”	9999	**5670**	60094	**33251**	45367	**21434**	3569	**2479**	–	–
“Social skill”	848	**414**	6646	**3138**	45367	**21434**	410	**288**	–	–
Multiplayer AND “Social skills”	5	**5**	541	**386**	327	**235**	358	**288**	1231	**914**
Multiplayer AND “Social skill”	0	**0**	61	**42**	327	**235**	68	**60**	456	**337**
TOTAL	11573	**6558**	80066	**44108**	99534	**47588**	12702	**6984**	1687	**1251**

Fonte: (Santos *et al.*, 2026).

3.2.2 Critérios de Inclusão e Exclusão

Para garantir a relevância e a qualidade metodológica dos estudos incluídos, foram adotados os seguintes critérios:

Critérios de inclusão:

- O trabalho aborda jogo(s) *multiplayer* e habilidade social como tema principal;

[22]https://www.sciencedirect.com

[23]https://dl.acm.org/action/doSearch

- O trabalho aborda jogo(s) *multiplayer* como tema central e habilidade social superficialmente, e vice-versa.

Critérios de exclusão:

- O trabalho não aborda jogo digital;
- O trabalho não aborda jogo(s) *multiplayer*;
- O trabalho não aborda habilidades sociais;
- O trabalho deve avaliar o indivíduo e não um grupo;
- O trabalho deve ser um artigo publicado em periódico;
- O trabalho deve ter sido publicado nos últimos 10 anos.

Etapas de Triagem

A triagem dos **928 registros** foi realizada por dois pesquisadores, de forma independente, com base nos critérios de inclusão e exclusão definidos. Nos casos em que houve divergência quanto à elegibilidade de um estudo, um terceiro pesquisador foi consultado e atuou como responsável pelo desempate, emitindo a decisão final.

1. **588 registros** não classificados como artigos científicos, incluindo livros, capítulos de livros e anais de congressos;
2. **207 registros** por não abordarem jogos *multiplayer* ou habilidades sociais;
3. **28 registros** por não envolverem jogos *multiplayer*;
4. **66 registros** por não envolverem habilidades sociais;

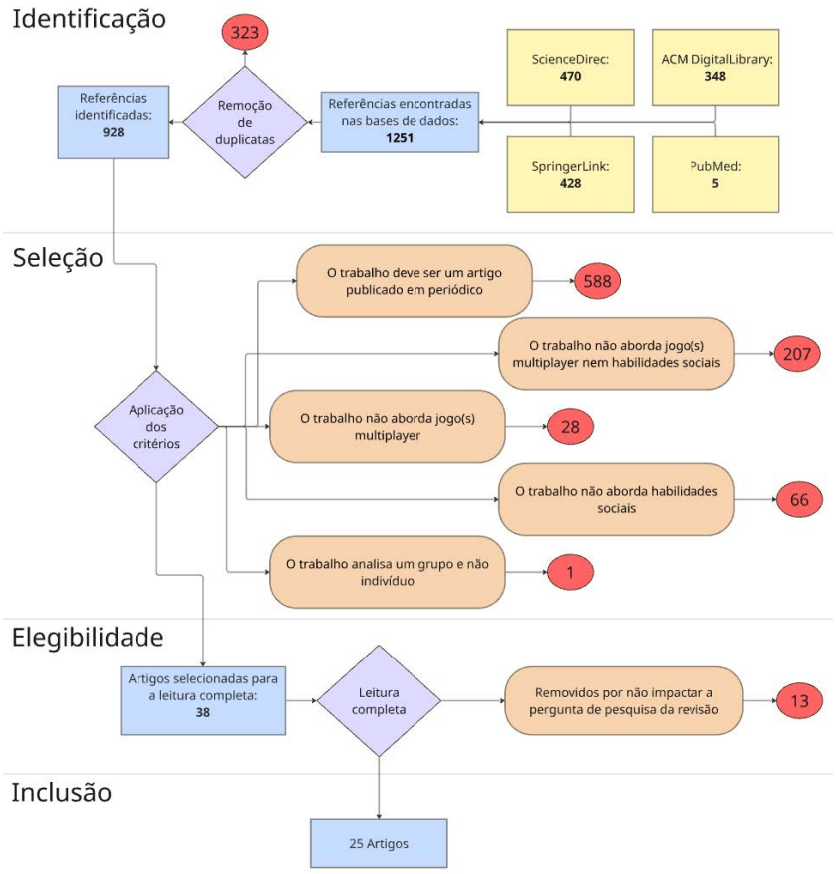


Figura 3.1: Fluxograma do processo de triagem dos estudos

5. **1 registro** por não realizar uma análise individual, e sim um grupo de indivíduos.

Por fim, após a leitura de título e resumo, restaram **38 artigos** que passaram para etapa de leitura completa. A Figura 3.1 ilustra que **13 artigos** foram removidos por não serem relevantes para o escopo deste trabalho. Desta forma, a revisão final conta com **25 artigos**.

3.2.3 Conclusão da revisão

Foi possível chegar a algumas conclusões a partir da revisão sistemática que estão melhor detalhadas no artigo de (Santos *et al.*, 2026). No entanto um dos principais achados foi a predominância dos **Jogos Sérios** como ferramenta de análise e treinamento de habilidades sociais, juntamente com a dificuldade da padronização de métricas para avaliar habilidades sociais, uma vez que esse conjunto de habilidades é muito amplo e na maioria dos trabalhos apenas alguns desses aspectos dessas habilidades são avaliados.

Nesse sentido a revisão sistemática reforçou a necessidade de mais pesquisas que explorem o potencial dos jogos *multiplayer* como ferramentas de desenvolvimento de habilidades sociais, como o presente trabalho.

4. Metodologia

Jogos *multiplayer* abrangem um espectro vasto de gêneros, incluindo MOBA (*Multiplayer Online Battle Arena*), FPS (*First-Person Shooter*), jogos esportivos e MMORPG (*Massively Multiplayer Online Role-Playing Game*). Cada um com dinâmicas sociais e mecânicas próprias. Diante dessa diversidade, e considerando que o objetivo do presente estudo é avaliar o potencial de interação social promovido pelos jogos, torna-se imprescindível reduzir ao máximo o número de variáveis envolvidas. Diversos fatores podem interferir nos resultados, como o número de jogadores simultâneos, a presença ou ausência de comunicação por voz durante as partidas, a toxicidade entre jogadores, a complexidade das mecânicas de jogo, o tempo de duração das partidas e até a natureza online ou local da interação.

4.1 Among'Us

Among'Us[1] é um jogo eletrônico *multiplayer*, lançado em 2018 pela desenvolvedora InnerSloth, que combina elementos de cooperação e enganação em partidas rápidas. Ambientado em uma nave espacial (ou cenários similares), o jogo coloca de 4 a 15 jogadores em papéis divididos entre **Tripulantes** e **Impostores**.

O objetivo dos Tripulantes é realizar tarefas simples distribuídas pelo mapa, enquanto tentam identificar quem entre eles é o Impostor. Já os Impostores devem sabotar a missão e eliminar os tripulantes sem serem descobertos. A dinâmica principal do jogo gira em torno de reuniões nas quais os jogadores discutem, por voz ou texto, e votam em quem acham que é o impostor. Caso o resultado seja de o número de impostores ser igual ao número de tripulantes, os impostores vencem; já no caso dos tripulantes expulsarem todos os impostores ou concluírem todas as

[1] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innersloth.spacemafia&hl=en-US



Figura 4.1: Among'Us: Tela de jogo de um Tripulante

tarefas solicitadas, os tripulantes vencem.

Em geral, o jogo força a cooperação dos indivíduos, já que a expulsão da nave é feita de forma democrática, em que o voto de todos tem o mesmo peso. Ao mesmo tempo, incentiva os impostores a criarem estratégias para não serem pegos.

4.2 Ferramentas de avaliação de Habilidades Sociais

Para a avaliação das habilidades sociais dos participantes, foram analisados alguns instrumentos reconhecidos na literatura:

- SSRS (*Social Skills Rating System*)(Bul *et al.*, 2016);



Figura 4.2: Among'Us: Tela de jogo de um Impostor

- TEIQue-SF (*Trait and Emotional Intelligence Questionnaire Short Form*)(Petrides, 2009a);
- IHS (Inventário de Habilidades Sociais)(Lima, 2006).

4.2.1 Social Skills Rating System

O *Social Skills Rating System (SSRS)* foi desenvolvido por (Gresham; Elliott, 1990) com o objetivo de avaliar habilidades sociais e comportamentos em crianças e adolescentes. O instrumento surgiu em 1990 para suprir a necessidade de medir competências sociais de forma padronizada, oferecendo informações úteis tanto para pesquisas quanto para intervenções educacionais e clínicas.

O SSRS é direcionado principalmente a crianças e adolescentes, podendo ser respondido por professores, pais ou pelo próprio indivíduo. Algumas adaptações permitem seu uso em adultos, especialmente em contextos educacionais ou de

treinamento social.

O instrumento mede **habilidades sociais**, como cooperação, assertividade, responsabilidade e autocontrole, bem como, agressividade, hiperatividade, ansiedade e depressão. Além disso, avalia a percepção social do indivíduo, ou seja, como ele interage com colegas, professores e familiares.

A aplicação é realizada por meio de questionários em escala Likert, que permitem quantificar a frequência de determinados comportamentos.

4.2.2 Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Short Form (TEIQue-SF)

O *Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Short Form (TEIQue-SF)* é uma versão abreviada do **TEIQue**, desenvolvido por (Petrides, 2009b). O instrumento foi criado para medir o **traço de inteligência emocional** em indivíduos de forma prática e confiável, permitindo avaliações rápidas sem comprometer a validade do construto.

O TEIQue-SF é direcionado a adolescentes e adultos, sendo aplicado em contextos educacionais, clínicos e de pesquisa. Ele visa avaliar a capacidade do indivíduo de perceber, compreender, expressar e regular emoções, bem como a habilidade de utilizar essas informações para guiar pensamentos e comportamentos. O instrumento é composto por 30 itens em uma escala Likert de 7 pontos (de "discordo fortemente" a "concordo fortemente").

4.2.3 Inventário de Habilidades Sociais (IHS)

O *Inventário de Habilidades Sociais* (IHS) foi desenvolvido por (Del Prette; Del Prette, 2002) com o objetivo de avaliar de forma sistemática as habilidades sociais em contextos educativos e clínicos. O instrumento surgiu para fornecer um

método padronizado de avaliação de competências sociais no Brasil.

O IHS é direcionado a diferentes públicos, dependendo da versão utilizada. Ele permite que os avaliadores compreendam o repertório social do indivíduo e como ele se comporta em diferentes situações interpessoais, como relacionamentos familiares, escolares e profissionais.

O instrumento investiga diferentes dimensões das habilidades sociais, organizando seus resultados em cinco fatores:

- F1 - Enfrentamento e autoafirmação com risco: relacionado à capacidade de defender direitos e expressar opiniões em situações que envolvem possíveis reações negativas;
- F2 - Autoafirmação na expressão de sentimento positivo: que avalia a capacidade de expressar sentimentos positivos e afetividade;
- F3 - Conversação e desenvoltura social: associado à capacidade de iniciar, manter e encerrar conversas e interações sociais;
- F4 - Autoexposição a desconhecidos e situações novas: que investiga a desenvoltura em interações com pessoas desconhecidas e em situações pouco familiares;
- F5 - Autocontrole da agressividade: relacionado à capacidade de controlar reações agressivas diante de situações interpessoais adversas.

A avaliação é realizada por meio de um questionário de autorrelato, utilizando uma escala de frequência dos comportamentos apresentados em diferentes situações sociais. As respostas permitem a obtenção de escores quantitativos, possibilitando a análise do repertório geral de habilidades sociais e de suas diferentes dimensões.

Devido a ser a ferramenta que melhor se enquadra a proposta desta pesquisa, o **IHS** foi escolhido para analisar os dados dos voluntários. Isto também se deve a algumas características específicas da população de voluntários. É importante salientar que a aplicação desta ferramenta não requer formação específica, mas a interpretação adequada dos resultados exige conhecimento técnico de psicologia ou áreas afins, para garantir que as informações obtidas foram interpretadas da forma correta foi convidado um profissional qualificado.

4.3 Coleta e escolha dos voluntários

A coleta dos voluntários foi realizada por meio de um questionário online divulgado de duas principais formas: em fóruns e servidores relacionados a comunidades de jogos *multiplayer* — em especial servidores da plataforma **Discord**[2] — e em redes sociais, e em posters colados por toda a região da Universidade Federal do Rio Grande. O questionário de triagem reuniu dados demográficos (idade, sexo, escolaridade); todas as perguntas do **IHS** para uma primeira análise; informações sobre o hábito de jogo (frequência, títulos mais jogados, experiência com jogos *multiplayer*); e a autodeclaração de diagnóstico de TDAH (quando aplicável) [3].

Como forma de incentivo à participação, os voluntários que completassem todas as etapas do experimento foram incluídos em um sorteio de vale-presentes, semelhante a abordagens utilizadas nos trabalhos de (Maloney; Freeman; Wohn, 2020; Brakel; Barreda-Ángeles; Hartmann, 2023b), conforme detalhado no termo de consentimento informado[4]. No entanto, mesmo com o incentivo a coleta dos

[2]https://discord.com

[3]Esta informação não avaliada no presente trabalho, mas presente para possíveis estudos futuros

[4]Essa prática tem sido reconhecida na literatura como uma forma eficaz e eticamente aceitável

voluntários foi um dos maiores desafios do presente estudo, dado que a população-alvo é relativamente restrita e a adesão ao experimento depende de fatores como disponibilidade de tempo e interesse no projeto de pesquisa.

O período de coleta dos participantes começou em 13 de outubro de 2025 e terminou em 10 de junho de 2026. Ao final desse período , 28 pessoas se voluntariaram; no entanto, ao entrar em contato, apenas 9 sinalizaram estar dispostas a participar do experimento. No estágio atual da pesquisa, tem-se observado uma dificuldade considerável em obter o número desejado de voluntários para compor os grupos experimentais. Essa limitação decorre, em parte, do caráter voluntário e do tempo de dedicação requerido dos participantes, o que reduz a taxa de adesão ao experimento.

4.4 Sessões de experimentação

Antes do início do experimento, foi realizada uma videochamada com os participantes para explicar o funcionamento do experimento, apresentar o jogo, esclarecer dúvidas e, principalmente, encontrar um horário que fosse confortável para todos os voluntários. A partir disso, aos domingos, às 15 horas, no período dos próximos 2 meses, de 5 de julho até 30 de agosto, foram realizadas as sessões do experimento. Foi deixada a critério dos voluntários a participação, de forma que nem em todas as sessões todos os participantes estavam presentes; no entanto, o engajamento dos participantes foi alto, com uma média de 6 participantes por sessão.

Apesar de todos os participantes possuírem um *console* ou computador para participar do experimento, foi notável que, em alguns casos, dadas situações pon-

de reforçar a participação em pesquisas com intervenção mínima, desde que os sorteios sejam devidamente informados no termo de consentimento e não configurem forma de coerção.

tuais, os voluntários só conseguiram participar, pois o jogo em questão tem uma versão *mobile*.

Todas as sessões de experimento foram realizadas na plataforma **Discord**, com a presença de um pesquisador para auxiliar na organização das partidas, ao mesmo tempo foi garantido que o áudio dos voluntários fosse gravado para possíveis trabalhos futuros.

Ao final do experimento foi aplicado novamente o questionário do IHS juntamente com algumas perguntas de avaliação do experimento para os voluntários, dos quais 8 responderam. Ao mesmo tempo, também foi feito contato novamente com os voluntários que preencheram o primeiro questionário, mas não mostraram interesse em participar do experimento, para que eles pudessem responder ao segundo questionário e servirem como um grupo de controle. Desses voluntários, 6 responderam ao questionário.

4.5 Análise dos dados

Ao final da coleta e dos experimentos foi possível separar em 2 grupos, o grupo de voluntários que participaram do experimento e o grupo controle que não participou do experimento, ambos grupos responderam o questionário do IHS **antes e depois** da aplicação do experimento.

A análise dos dados e os gráficos que são apresentados foram realizados utilizando o software **R**[5] e a biblioteca **ggplot2** para visualização dos resultados. Os scripts das análises estatísticas, juntamente com os dados coletados, estão disponiveis como apêndice do presente trabalho, para que outros pesquisadores possam reproduzir os resultados obtidos.

[5]https://www.r-project.org

5.1 Análises Estatísticas

5.1.1 Wilcoxon para amostras pareadas

Para investigar possíveis alterações nas habilidades sociais dos voluntários após o experimento, foi realizada uma comparação entre os resultados obtidos nos questionários pré e pós-experimento, considerando separadamente os grupos **experimental** e **controle**. A análise foi conduzida para os **cinco fatores do IHS**, utilizando o teste não paramétrico de Wilcoxon(Wilcoxon, 1945) para amostras pareadas, adequado para comparar duas medidas relacionadas sem pressupor normalidade das diferenças.

Foram analisados 14 voluntários, sendo oito pertencentes ao grupo experimental e seis ao grupo controle. Para cada fator, foram calculadas as médias pré e pós-experimento, a diferença média entre os momentos ($\Delta = \text{Pós} - \text{Pré}$), a mediana das diferenças individuais e o valor de p do teste de **Wilcoxon**. Considerando a realização de cinco comparações por grupo, foi aplicada a correção de Holm aos valores de p, adotando-se um nível de significância de 5%.

Conforme Tabela 5.1, o grupo experimental apresentou aumentos médios nos fatores F1 (Enfrentamento e autoafirmação com risco), F4 (Autoexposição a desconhecidos e situações novas) e F5 (Autocontrole da agressividade), com diferenças médias de **0,318, 0,219 e 0,167**, respectivamente. Por outro lado, foram observadas pequenas reduções nos fatores F2 (Autoafirmação na expressão de sentimento positivo) e F3 (Conversação e desenvoltura social), com diferenças de **-0,125 e -0,036**, respectivamente.

No grupo controle, foram observadas reduções médias nos fatores F1, F2, F3

Tabela 5.1: Comparação dos fatores do IHS entre pré e pós-experimento.

Grupo	Fator	N	Média Pré	Média Pós	Δ Médio	W	p	p_{Holm}
Controle	F1	6	2,833	2,818	-0,015	7,0	1,000	1,000
Controle	F2	6	3,714	3,548	-0,167	5,0	0,590	1,000
Controle	F3	6	2,690	2,643	-0,048	11,0	1,000	1,000
Controle	F4	6	2,875	2,458	-0,417	4,5	0,498	1,000
Controle	F5	6	2,944	3,444	+0,500	8,0	0,361	1,000
Experimental	F1	8	2,943	3,261	+0,318	25,0	0,076	0,380
Experimental	F2	8	3,911	3,786	-0,125	13,5	1,000	1,000
Experimental	F3	8	3,071	3,036	-0,036	16,0	0,834	1,000
Experimental	F4	8	2,969	3,188	+0,219	18,0	0,547	1,000
Experimental	F5	8	2,917	3,083	+0,167	18,0	0,551	1,000

Nota: F1 = Enfrentamento e autoafirmação com risco; F2 = Autoafirmação na expressão de sentimento positivo; F3 = Conversação e desenvoltura social; F4 = Autoexposição a desconhecidos e situações novas; F5 = Autocontrole da agressividade. Δ = média pós - média pré; W = estatística do teste de Wilcoxon; p_{Holm} = valor de p ajustado pelo método de Holm.

e F4, sendo a maior redução registrada em F4 (Δ = **- 0,417**). Em contrapartida, o fator F5 apresentou aumento médio de **0,500**, superior ao observado no grupo experimental, para esse mesmo fator.

Apesar das diferenças descritivas identificadas, nenhum dos fatores apresentou alteração estatisticamente significativa após a correção de **Holm** (p ajustado > 0,05) (Holm, 1979). No grupo experimental, o menor valor de p não ajustado foi observado em F1 **(p = 0,076)**, sugerindo uma tendência descritiva de aumento nesse fator, mas **sem evidência estatística suficiente** para afirmar uma mudança significativa.

Esses resultados indicam que, embora tenham sido observadas variações nas médias dos fatores ao longo do período analisado, não foi possível identificar mudanças estatisticamente significativas nas habilidades sociais dos voluntários em nenhum dos grupos. Dito isso, a ausência de significância muito provavelmente se deve ao tamanho reduzido das amostras, que limita o poder estatístico dos testes. Também pode ser um fator o tempo de duração dos testes. Ambas variáveis devem ser melhor analisadas futuramente.

5.1.2 Mann–Whitney para mudanças entre grupos

Para investigar se as alterações nas habilidades sociais dos voluntários entre os grupos experimental e controle eram diversas, foi realizado o teste não paramétrico de *Mann–Whitney*. Diferentemente da análise anterior, que comparou os resultados pré e pós-experimento dentro de cada grupo, esta análise buscou identificar diferenças entre os grupos a partir das mudanças individuais registradas ao longo do período experimental.

Para **cada voluntário**, foi calculada a diferença entre os resultados pós e pré-experimento (Δ = Pós − Pré) nos **cinco fatores do IHS**. Posteriormente, foram calculadas as médias dessas diferenças para cada grupo, bem como a dife-

rença entre as médias das mudanças (ΔExperimental $-$ ΔControle). O teste de Mann–Whitney foi aplicado separadamente para cada fator, considerando oito voluntários no grupo experimental e seis no grupo controle. Para controlar o efeito das múltiplas comparações, foi utilizada a correção de Holm, adotando-se um nível de significância de 5%.

Tabela 5.2: Comparação dos fatores do IHS entre os grupos experimental e controle.

Fator	N Exp.	N Ctrl.	Δ Exp.	Δ Ctrl.	Dif. Médias	U	p	p_{Holm}
F1	8	6	+0,318	-0,015	+0,333	35,5	0,155	0,773
F2	8	6	-0,125	-0,167	+0,042	26,0	0,845	1,000
F3	8	6	-0,036	-0,048	+0,012	22,5	0,897	1,000
F4	8	6	+0,219	-0,417	+0,635	31,5	0,361	1,000
F5	8	6	+0,167	+0,500	-0,333	19,0	0,558	1,000

Nota: F1 = Enfrentamento e autoafirmação com risco; F2 = Autoafirmação na expressão de sentimento positivo; F3 = Conversação e desenvoltura social; F4 = Autoexposição a desconhecidos e situações novas; F5 = Autocontrole da agressividade.

Δ Exp. = mudança média do grupo experimental; Δ Ctrl. = mudança média do grupo controle; Dif. Médias = diferença entre as mudanças médias dos grupos; U = estatística do teste de Mann–Whitney; p_{Holm} = valor de p ajustado pelo método de Holm.

Conforme a Tabela 5.2, o grupo experimental apresentou mudanças médias superiores às do grupo controle nos fatores F1 (Enfrentamento e autoafirmação com risco), F2 (Autoafirmação na expressão de sentimento positivo), F3 (Conversação e desenvoltura social) e F4 (Autoexposição a desconhecidos e situações novas). As maiores diferenças entre os grupos foram observadas em F4 (**0,635**) e F1 (**0,333**), fatores relacionados, respectivamente, à interação com pessoas desconhecidas e situações novas, e à capacidade de enfrentamento e autoafirmação em situações de risco interpessoal.

No fator F4, o grupo experimental apresentou aumento médio de **0,219**, enquanto o grupo controle registrou redução de **0,417**. De maneira semelhante, no fator F1, o grupo experimental apresentou aumento de **0,318**, enquanto o grupo controle apresentou uma pequena redução de **0,015**. Esses resultados sugerem, descritivamente, uma evolução mais favorável do grupo experimental nessas dimensões.

Nos fatores F2 e F3, ambos os grupos apresentaram pequenas reduções nas médias, porém essas reduções foram menos acentuadas no grupo experimental. Já no fator F5 (Autocontrole da agressividade), o grupo controle apresentou aumento médio superior ao experimental, com diferenças de **0,500** e **0,167**, respectivamente, resultando em uma diferença entre grupos de **-0,333**.

Apesar das diferenças observadas, nenhum dos cinco fatores apresentou diferença estatisticamente significativa entre os grupos após a correção de Holm (p ajustado > 0,05). O menor valor de p não ajustado foi identificado em F1 (**p = 0,155**), seguido de F4 (**p = 0,361**), indicando que as diferenças observadas não forneceram evidências estatísticas suficientes para afirmar que as mudanças nos grupos foram distintas.

Complementarmente, foi calculada a correlação bisserial por postos, para avaliar a magnitude e a direção das diferenças entre os grupos, conforme Figura 5.1. Os maiores tamanhos de efeito foram observados nos fatores F1 (r = **0,479**) e F4 (r = **0,313**), ambos classificados como moderados e favoráveis ao grupo experimental. O fator F5 apresentou efeito pequeno em direção ao grupo controle (r = **-0,208**), enquanto F2 (r = **0,083**) e F3 (r = **-0,063**) apresentaram efeitos de magnitude muito pequena. Apesar dos efeitos moderados observados em F1 e F4, nenhuma das comparações apresentou significância estatística após a correção de Holm. Esses resultados sugerem diferenças na distribuição das mudanças entre os grupos, mas não fornecem evidências suficientes para confirmar um efeito da

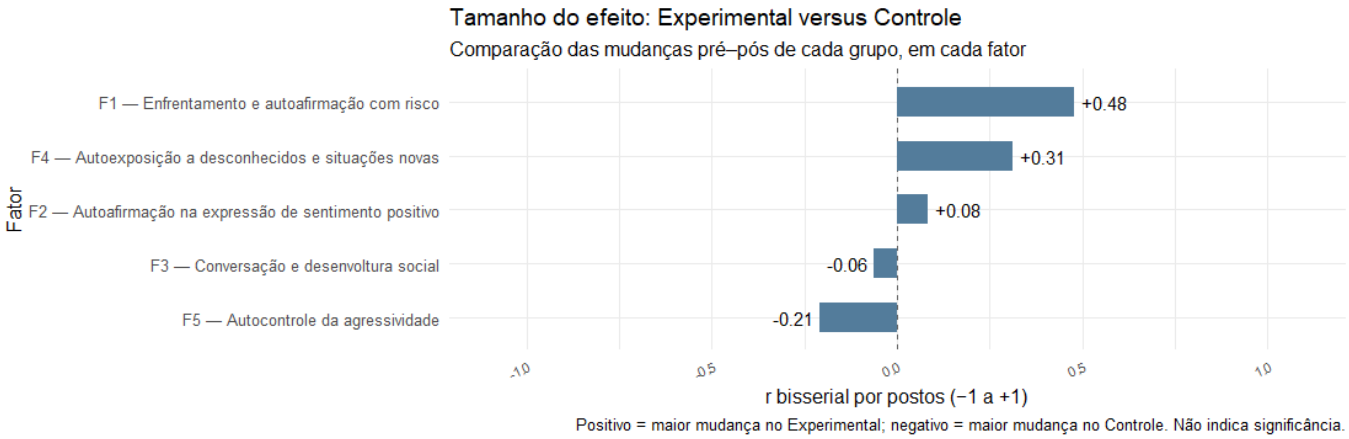


Figura 5.1: Tamanho do Efeito entre Grupos Experimental e Controle

intervenção experimental.

Dessa forma, os resultados apontam diferenças descritivas favoráveis ao grupo experimental em quatro dos cinco fatores avaliados, especialmente em F1 e F4, como visto na Figura 5.2. Entretanto, essas diferenças **não foram estatisticamente significativas**, impossibilitando afirmar categoricamente que a participação nas sessões experimentais tenha produzido mudanças superiores às observadas no grupo controle.

5.1.3 Análises individuais das mudanças nos fatores IHS

Análise geral

Com o objetivo de investigar as variações individuais nas habilidades sociais dos voluntários, foi realizada uma análise descritiva das diferenças entre os resultados pré e pós-experimento para os cinco fatores do IHS. Para cada voluntário, foi calculada a diferença entre os indicadores dos dois momentos (Δ = Pós − Pré), permitindo identificar aumentos, reduções ou ausências de mudanças em cada

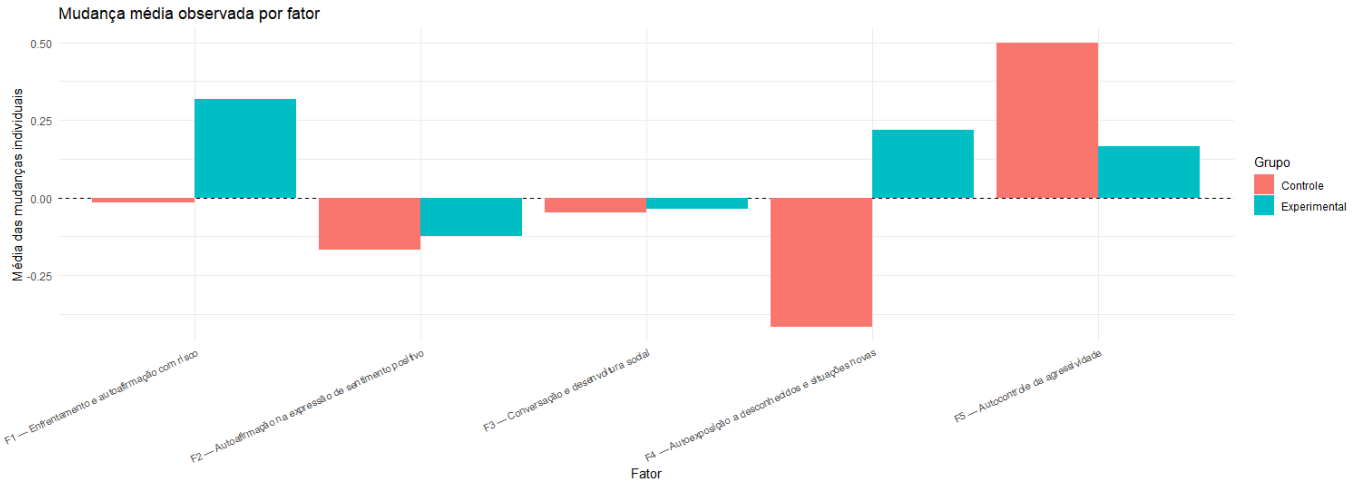


Figura 5.2: Mudança média nos cinco fatores do IHS-Del-Prette entre os grupos experimental e controle.

uma das dimensões avaliadas.

Os resultados foram organizados em um mapa de calor, apresentado na Figura 5.3, no qual as linhas representam os voluntários, agrupados entre experimental e controle, e as colunas correspondem aos cinco fatores. As tonalidades verdes representam aumentos nos indicadores, as vermelhas indicam reduções e as brancas representam ausência de mudança. A intensidade das cores corresponde à magnitude das diferenças observadas.

A análise individual revelou considerável heterogeneidade nas mudanças apresentadas pelos voluntários. No grupo experimental, destacaram-se os voluntários E01 e E02, que apresentaram aumentos em quatro dos cinco fatores avaliados. O voluntário E02 apresentou aumentos expressivos em F1 (**+0,82**), F3 (**+1,43**) e F4 (**+1,25**), enquanto E01 apresentou seu maior aumento em F1 (**+0,91**). Por outro lado, o voluntário E05 apresentou reduções em três fatores e ausência de mudança nos outros dois, evidenciando que os resultados não foram uniformes entre os vo-

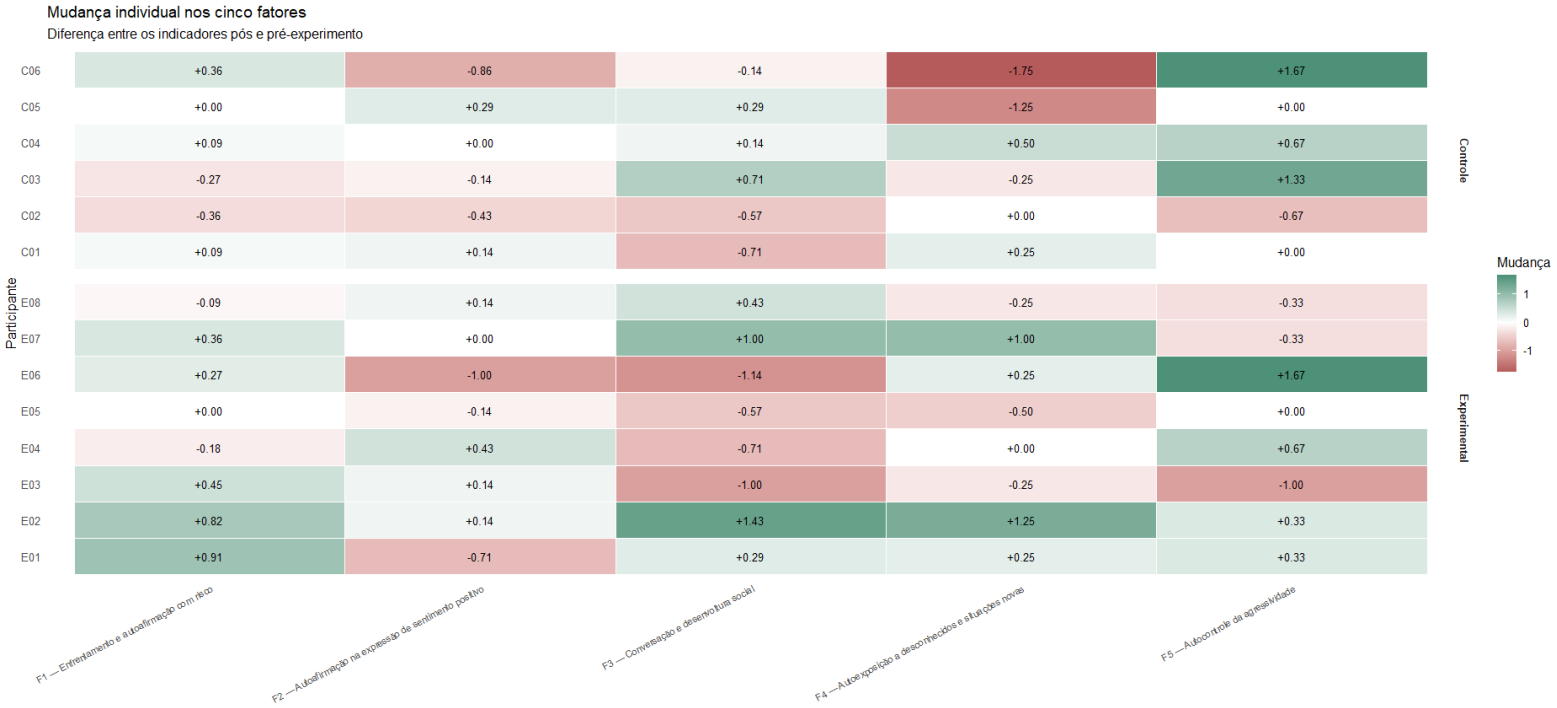


Figura 5.3: Mudanças individuais nos cinco fatores do IHS entre os momentos pré e pós-experimento.

Nota: E01–E08 = voluntários do grupo experimental; C01–C06 = voluntários do grupo controle; F1 = Enfrentamento e autoafirmação com risco; F2 = Autoafirmação na expressão de sentimento positivo; F3 = Conversação e desenvoltura social; F4 = Autoexposição a desconhecidos e situações novas; F5 = Autocontrole da agressividade; Valores positivos indicam aumento no indicador, negativos indicam redução e zero indica ausência de mudança.

luntários do experimento.

Outros voluntários do grupo experimental apresentaram resultados mistos. O voluntário E06, por exemplo, registrou aumento em F5 (**+1,67**), mas reduções em F2 (**-1,00**) e F3 (**-1,14**). Já E07 apresentou aumentos em F3 (**+1,00**) e F4 (**+1,00**), acompanhados de uma pequena redução em F5 (**-0,33**). Esses resultados demonstram que um mesmo voluntário pode apresentar mudanças em direções diferentes, dependendo da dimensão de habilidade social analisada.

No grupo controle, também foram observadas variações individuais. O voluntário C03 apresentou aumentos em F3 (**+0,71**) e F5 (**+1,33**), enquanto C06 apresentou aumento expressivo em F5 (**+1,67**), acompanhado de reduções em F2 (**-0,86**) e F4 (**-1,75**). O voluntário C02, por sua vez, apresentou reduções em quatro fatores e ausência de mudança em F4.

De maneira geral, os resultados evidenciam que as mudanças nas habilidades sociais não ocorreram de forma homogênea, tanto no grupo experimental quanto no controle. Embora alguns voluntários do grupo experimental tenham apresentado aumentos em múltiplos fatores, outros registraram reduções ou resultados mistos. Além disso, a presença de aumentos e reduções expressivos no grupo controle demonstra que variações individuais também ocorreram independentemente da participação nas sessões experimentais. No entanto, é importante afirmar que, quando apresentada a pergunta "Você participou de algum evento ou situação na qual pode ter influenciado suas interações sociais fora do experimento ?", apenas C4 respondeu que não, o que pode ter influenciado os resultados individuais (está melhor detalhado na análise descritiva, na Seção 5.2.

Comparação por participação

Com o objetivo de explorar a relação entre a frequência de participação nas sessões experimentais e as mudanças nas habilidades sociais, foi realizada uma aná-

lise descritiva. A Figura 5.4 apresenta os resultados do fator F1 (Enfrentamento e autoafirmação com risco), enquanto a Figura 5.5 apresenta os resultados do fator F4 (Autoexposição a desconhecidos e situações novas), selecionados por apresentarem os maiores tamanhos de efeito favoráveis ao grupo experimental.

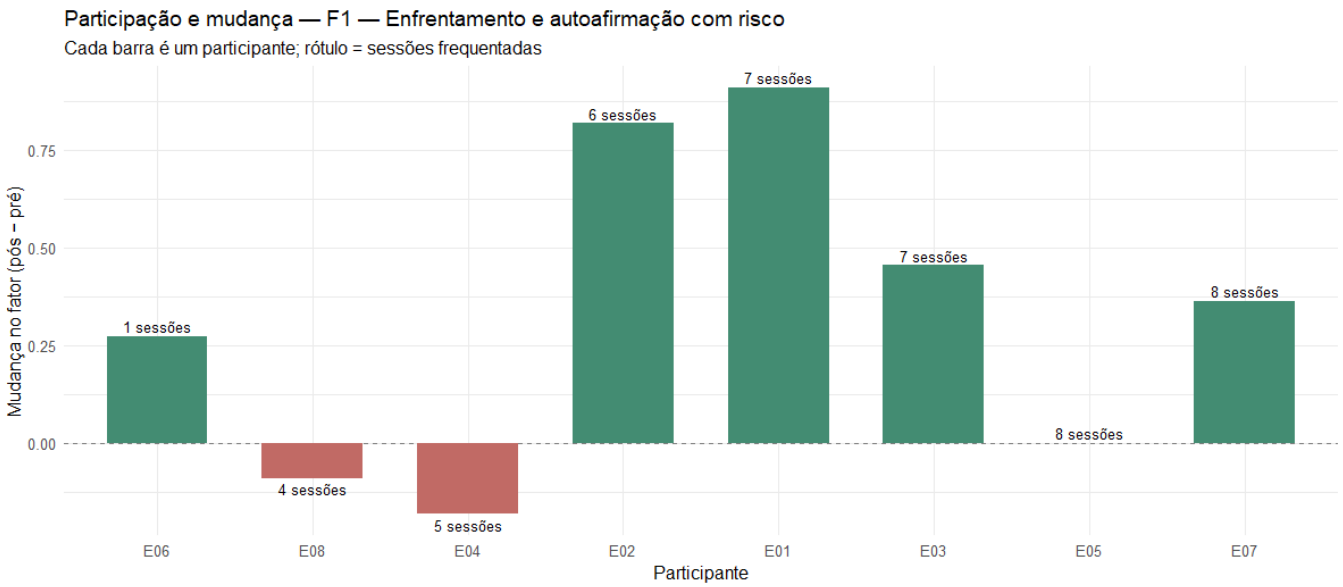


Figura 5.4: Enfrentamento e autoafirmação com risco (F1) por sessão

No fator F1, voluntários com maior frequência de sessões apresentaram, em sua maioria, aumentos nos indicadores. Já em F4, os resultados foram mais heterogêneos, com aumentos e reduções mesmo entre voluntários com frequência elevada. Assim, embora tenham sido observadas mudanças positivas em alguns voluntários, não foi identificado um padrão consistente entre o número de sessões frequentadas e a magnitude das mudanças.

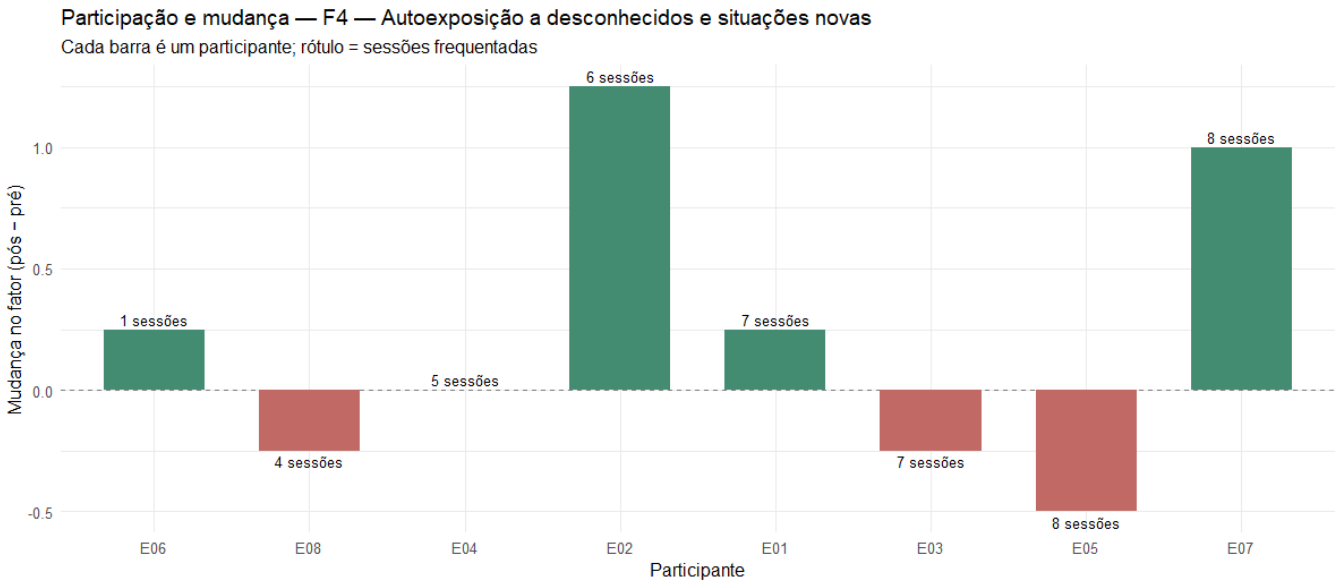


Figura 5.5: Autoexposição a desconhecidos e situações novas (F4) por sessão

5.2 Análise Descritiva

5.2.1 Dados pré-experimento

A amostra foi composta por 14 voluntários, distribuídos entre o grupo experimental (n = 8) e o grupo controle (n = 6). Conforme apresentado nas Figuras 5.6 e 5.7, o grupo experimental apresentou idades entre 18 e 28 anos, com predominância de voluntários do sexo masculino (4) e ensino superior incompleto (4). Já o grupo controle apresentou idades entre 17 e 27 anos, com predominância masculina (5) e ensino médio completo (3). Em ambos os grupos, observou-se uma concentração de voluntários jovens, com diferenças na distribuição por sexo e escolaridade.

Conforme apresentado na Figura 5.8, entre os oito voluntários do grupo experimental, quatro (50%) declararam se considerar tímidos, enquanto os outros quatro (50%) não se identificaram dessa forma. Em relação à experiência anterior com o jogo *Among'Us*, sete voluntários (87,5%) afirmaram já ter jogado, enquanto

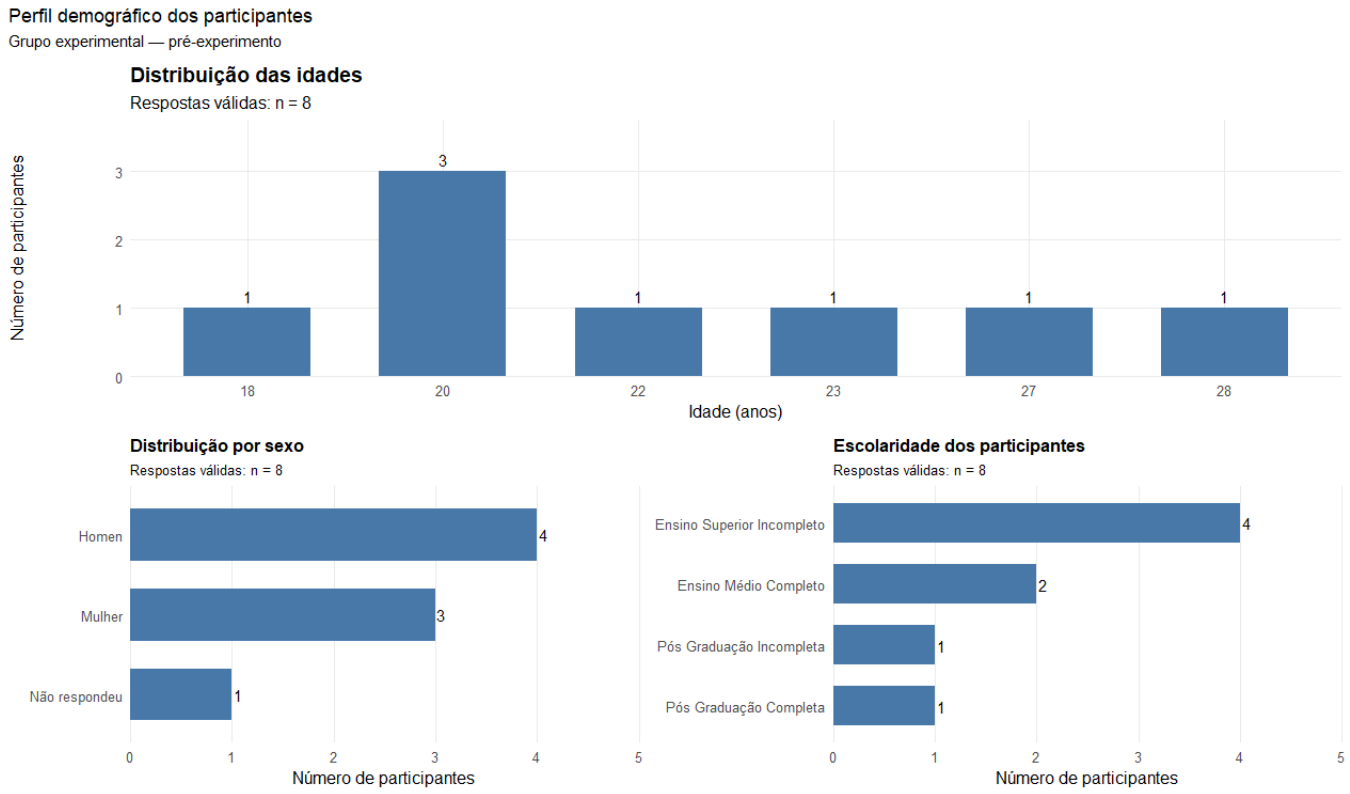


Figura 5.6: Perfil demográfico dos voluntários do grupo experimental (n = 8), considerando idade, sexo e escolaridade.

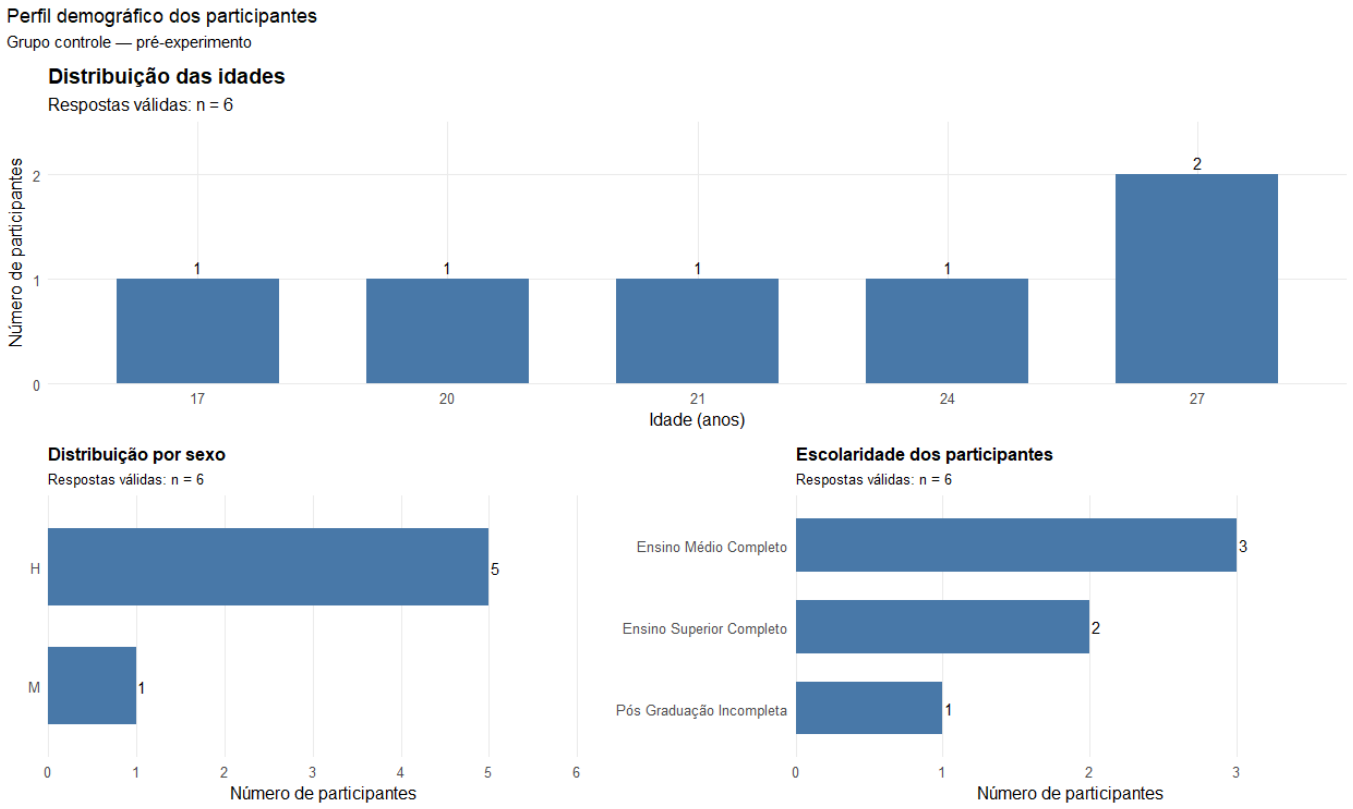


Figura 5.7: Perfil demográfico dos voluntários do grupo controle (n = 6), considerando idade, sexo e escolaridade.

apenas um (12,5%) não possuía experiência prévia. Esses resultados indicam que, embora os voluntários apresentassem diferentes percepções sobre sua timidez, a maioria já estava familiarizada com o jogo utilizado no experimento.

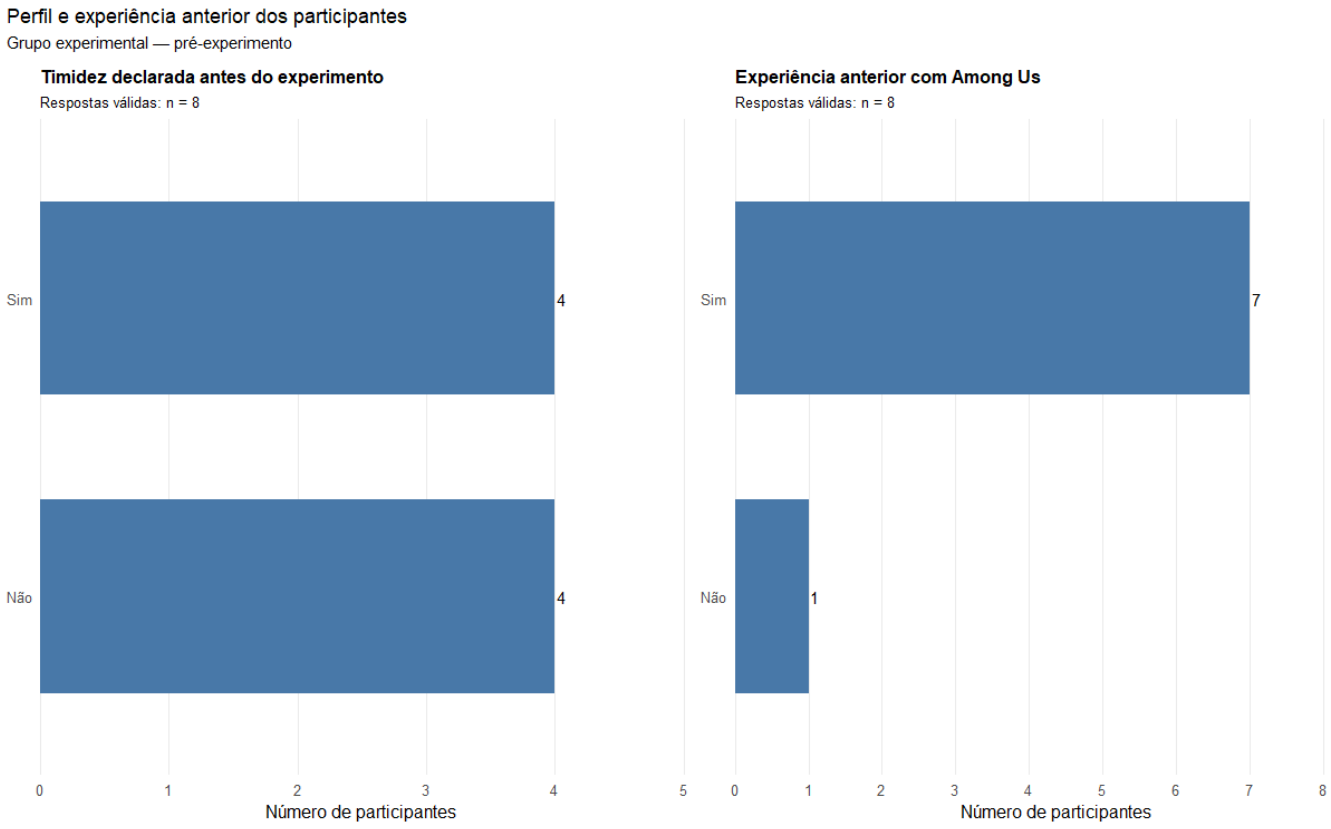


Figura 5.8: Timidez declarada e experiência anterior com Among'Us entre os voluntários do grupo experimental (n = 8).

5.2.2 Dados pós-experimento

Dados demográficos e aprovação do experimento

Conforme apresentado na Figura 5.9, a participação dos voluntários nas sessões experimentais variou entre uma e oito sessões. Dos oito voluntários, quatro (50%)

participaram de sete ou oito sessões, enquanto os demais apresentaram frequências de participação entre uma e seis sessões. Em relação à adequação dos horários estabelecidos, sete voluntários (87,5%) consideraram os dias e horários apropriados, enquanto apenas um (12,5%) manifestou insatisfação. Esses resultados indicam uma variação na frequência de participação, apesar da avaliação predominantemente positiva dos horários disponibilizados.

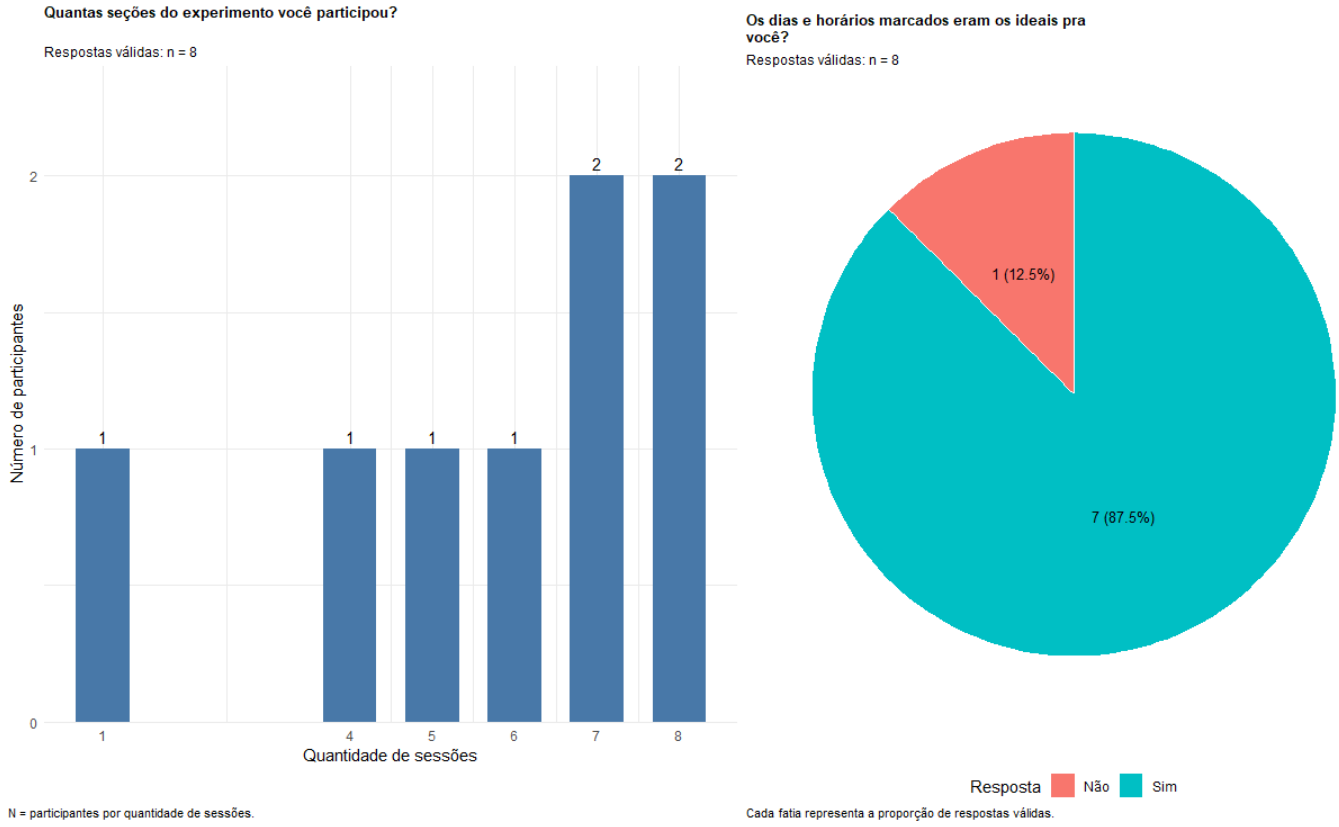


Figura 5.9: Quantidade de sessões frequentadas pelos voluntários do grupo experimental e avaliação da adequação dos dias e horários estabelecidos (n = 8).

A avaliação da experiência dos voluntários durante o experimento apresentou resultados predominantemente positivos, conforme a Figura 5.10. Todos os vo-

luntários atribuíram avaliações elevadas à diversão proporcionada pelas sessões, indicando uma boa receptividade à atividade proposta. Ao considerar os diferentes papéis desempenhados no jogo, apresentados na Figura 5.11, observa-se que tanto a experiência como Tripulante quanto como Impostor foi avaliada positivamente. Entretanto, o papel de Tripulante apresentou maior concentração de avaliações máximas, enquanto o de Impostor demonstrou uma distribuição mais equilibrada entre as notas 4 e 5. De modo geral, esses resultados sugerem que a dinâmica do jogo foi bem recebida pelos voluntários, independentemente do papel desempenhado.

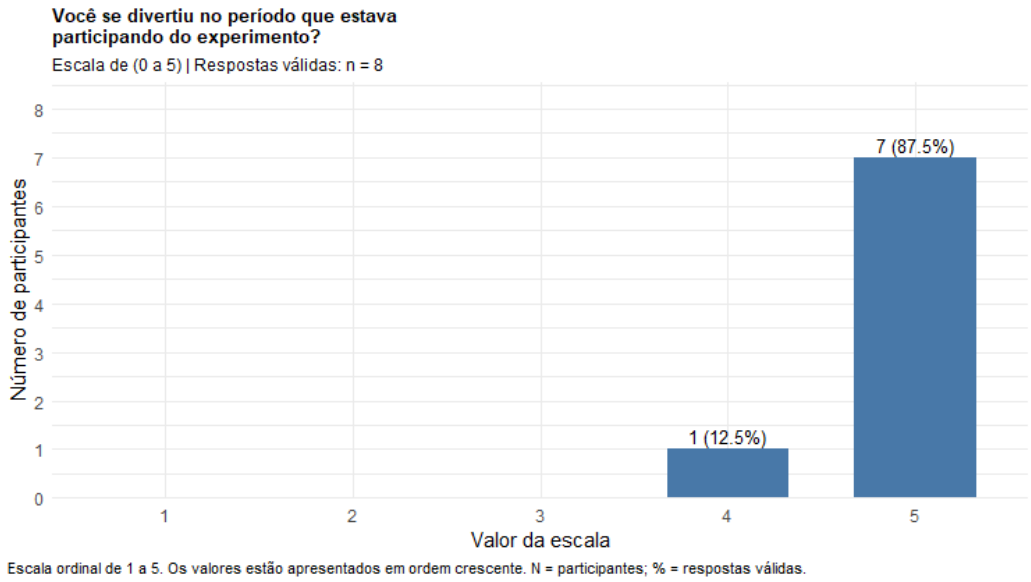


Figura 5.10: Avaliação da diversão geral durante as sessões experimentais, em escala de 0 a 5 (n = 8).

Em relação à percepção sobre a dinâmica do jogo, conforme apresentado na Figura 5.12, os voluntários demonstraram diferentes interpretações, com predominância da classificação competitiva, seguida da cooperativa. Apenas um volun-

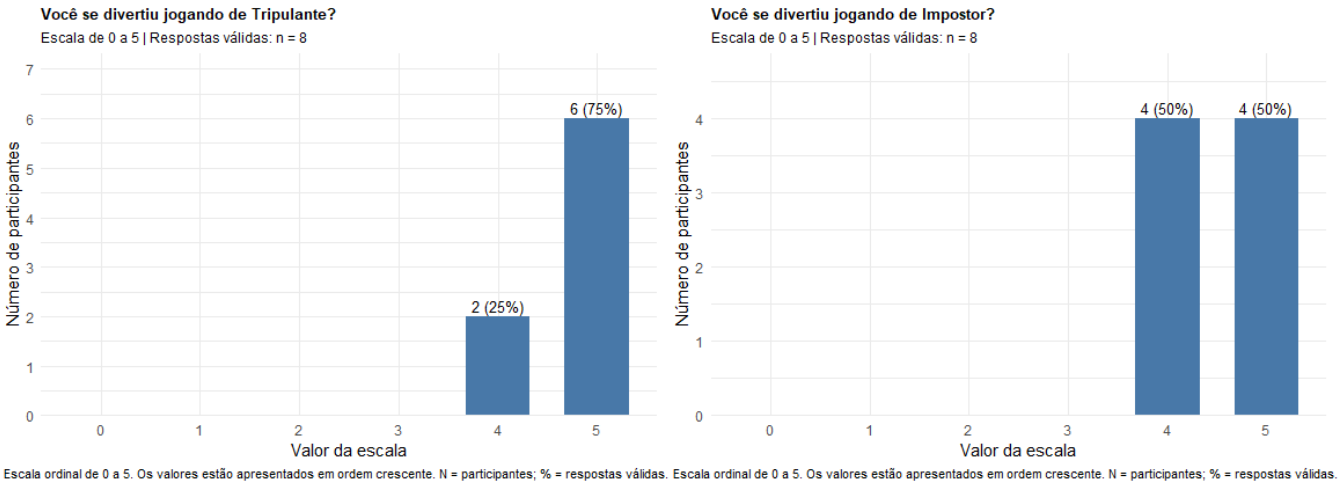


Figura 5.11: Avaliação da diversão dos voluntários ao desempenhar os papéis de Tripulante e Impostor, em escala de 0 a 5 (n = 8).

tário identificou o jogo como simultaneamente cooperativo e competitivo, evidenciando a presença de ambas as características na experiência dos jogadores.

Interação entre jogadores

A Figura 5.13 apresenta a frequência com que os voluntários solicitavam e ofereciam ajuda durante as sessões. Observa-se que ambas as ações ocorreram com frequências variadas, com maior concentração de respostas nos valores intermediários da escala. O oferecimento de ajuda apresentou avaliações ligeiramente superiores às solicitações, sugerindo uma maior disposição dos voluntários em auxiliar outros jogadores do que em buscar auxílio, o que condiz com a experiência no jogo relatada na Figura 5.8.

Em relação à comunicação, a Figura 5.14 demonstra que a maioria dos voluntários relatou iniciar conversas com frequência relativamente elevada durante as partidas. Por outro lado, as respostas relacionadas à troca de *feedback* apresenta-

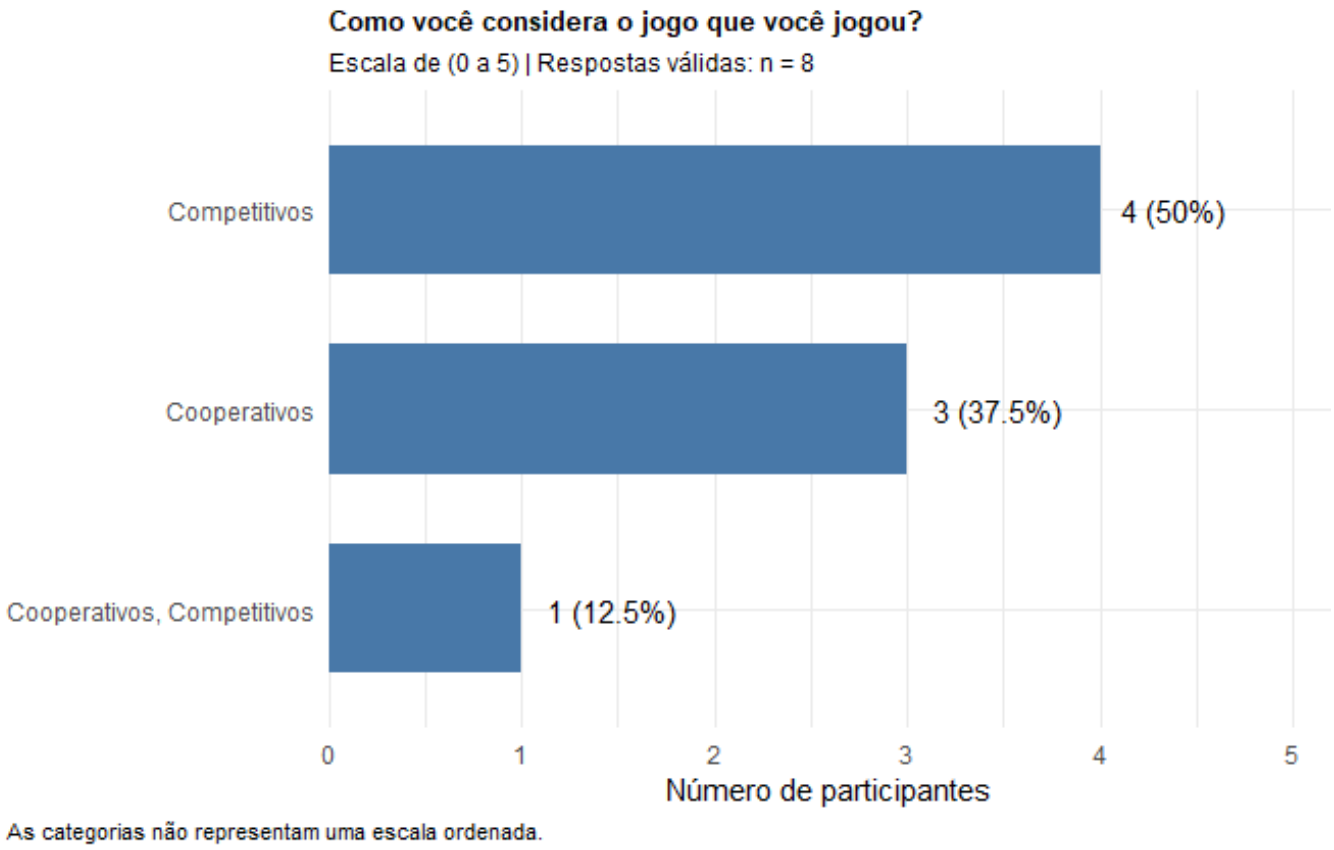


Figura 5.12: Percepção dos voluntários sobre o caráter cooperativo e competitivo do jogo Among'Us (n = 8).

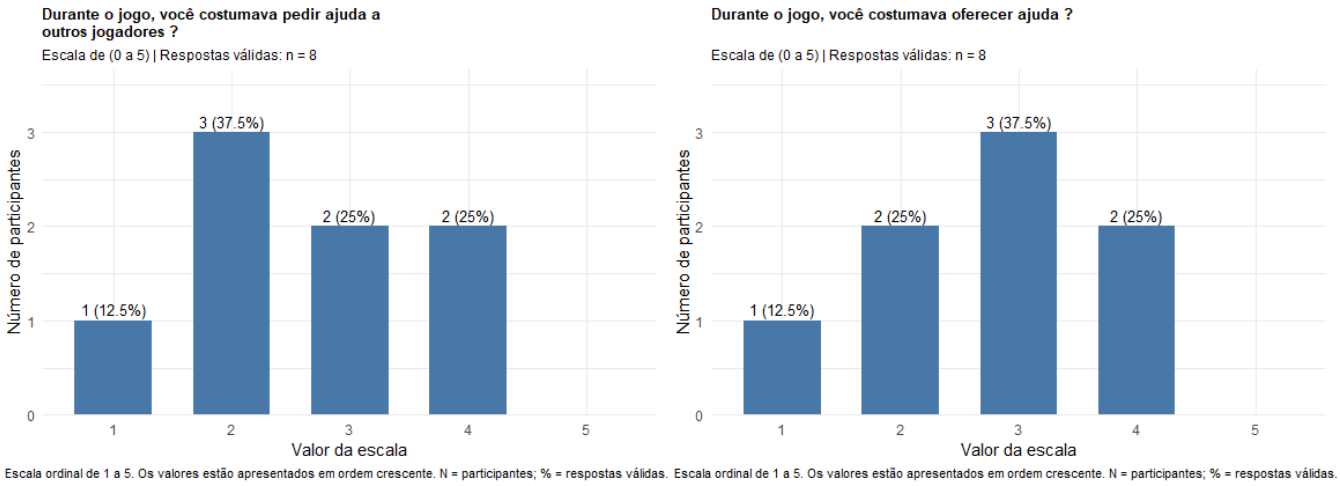


Figura 5.13: Frequência relatada de solicitação e oferecimento de ajuda durante as sessões experimentais, em escala de 0 a 5 (n = 8).

ram maior dispersão, indicando diferenças individuais na frequência desse comportamento. Esses resultados sugerem que o ambiente do jogo favoreceu oportunidades de interação verbal, embora comportamentos específicos, como pedir ajuda e trocar *feedback*, tenham ocorrido de maneira menos uniforme entre os voluntários.

Desenvolvimento de Amizade

Em relação à socialização, a Figura 5.15 demonstra que a maioria dos voluntários relatou maior conforto ao conversar com outras pessoas, enquanto todos afirmaram terem conhecido novas pessoas durante o experimento. Entretanto, metade relatou o desenvolvimento de novas amizades, sugerindo que as interações proporcionadas pelas sessões nem sempre resultaram na formação de vínculos mais próximos.

Além disso, conforme apresentado na Figura 5.16, metade dos voluntários

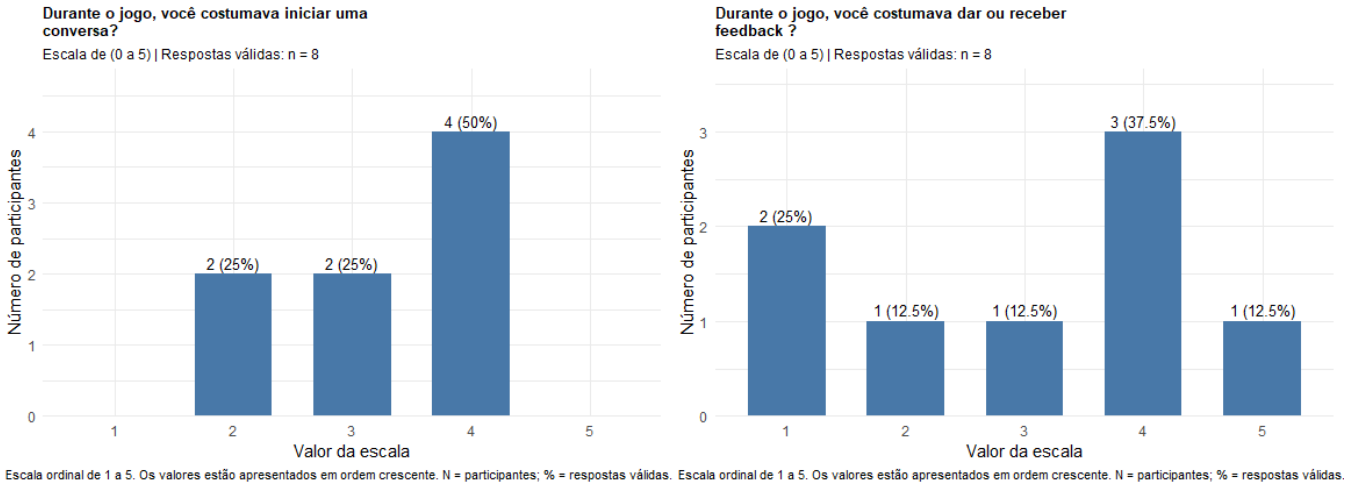


Figura 5.14: Frequência relatada de início de conversas e troca de feedback durante as sessões experimentais, em escala de 0 a 5 (n = 8).

afirmou não ter conversado sobre assuntos externos ao experimento, enquanto os demais relataram essas conversas ou demonstraram incerteza. Esses resultados indicam que, embora o experimento tenha proporcionado oportunidades de socialização, as interações não necessariamente ultrapassaram o contexto das atividades propostas.

Autopercepção de desenvolvimento das habilidades sociais

Em relação à percepção de desenvolvimento das habilidades sociais, todos os voluntários do grupo experimental afirmaram ter percebido alguma melhora durante o período da pesquisa, conforme apresentado na Figura 5.17. Esse resultado indica uma percepção subjetiva positiva da experiência, embora não represente, isoladamente, uma comprovação de desenvolvimento efetivo dessas habilidades.

Quanto à duração do experimento, apresentada na Figura 5.18, as opiniões ficaram divididas entre considerar os dois meses adequados ou insuficientes. En-

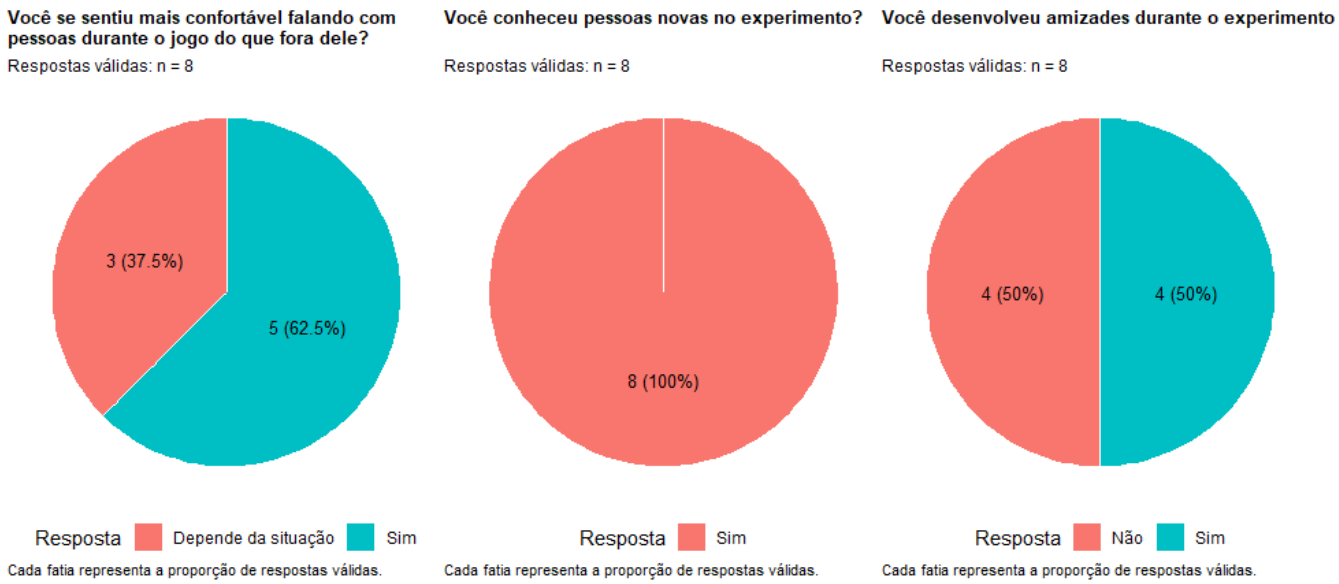


Figura 5.15: Percepção dos voluntários sobre conforto nas interações sociais, conhecimento de novas pessoas e desenvolvimento de amizades durante o experimento (n = 8).

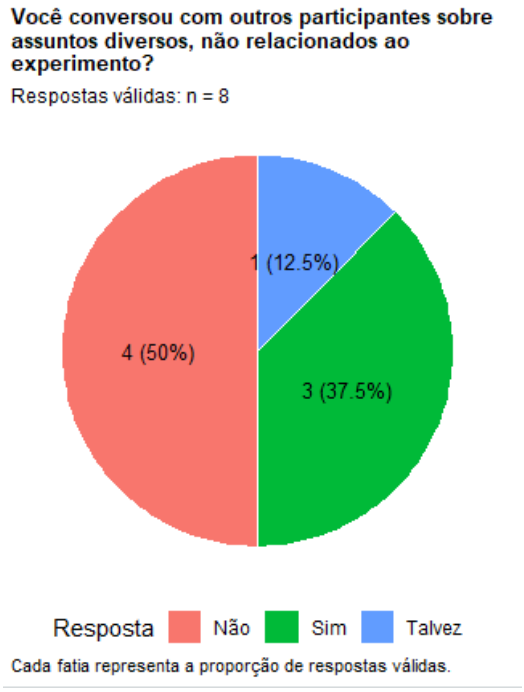


Figura 5.16: Relatos de conversas entre voluntários sobre assuntos não relacionados ao experimento (n = 8).

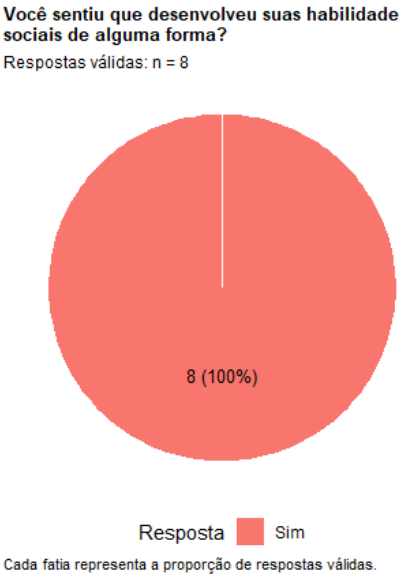


Figura 5.17: Percepção dos voluntários sobre o desenvolvimento de suas habilidades sociais durante o experimento (n = 8).

tretanto, a maioria avaliou positivamente a duração individual das sessões de uma hora, sugerindo que uma possível ampliação do experimento poderia ocorrer pelo aumento do período total, sem necessariamente modificar a duração de cada sessão.

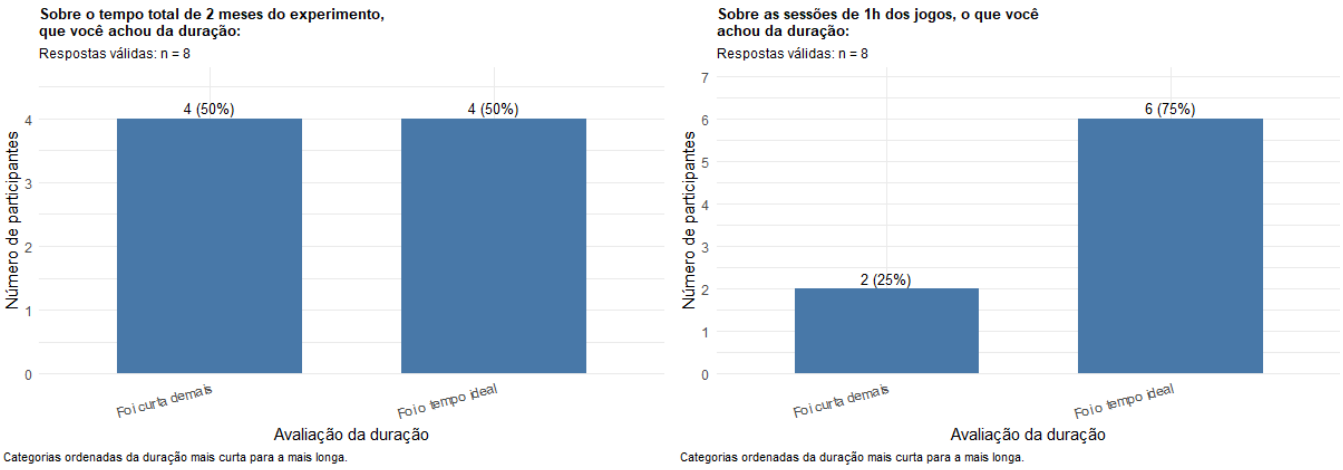


Figura 5.18: Avaliação dos voluntários sobre a duração total de dois meses do experimento e a duração individual das sessões de uma hora (n = 8).

Por sua vez, a Figura 5.19 apresenta uma mudança na percepção dos voluntários sobre a influência dos jogos *multiplayer* nas habilidades sociais. Antes do experimento, cinco voluntários acreditavam nessa influência, enquanto três demonstravam incerteza. Após a intervenção, todos passaram a acreditar que jogos *multiplayer* podem influenciar as habilidades sociais, indicando uma mudança positiva na percepção dos voluntários sobre o potencial social desses jogos.

A Figura 5.20 apresenta a comparação entre os grupos experimental e controle quanto à ocorrência de eventos externos e à percepção de desenvolvimento das habilidades sociais. Observa-se que a maioria dos voluntários do grupo controle relatou ter vivenciado situações externas que poderiam influenciar suas interações

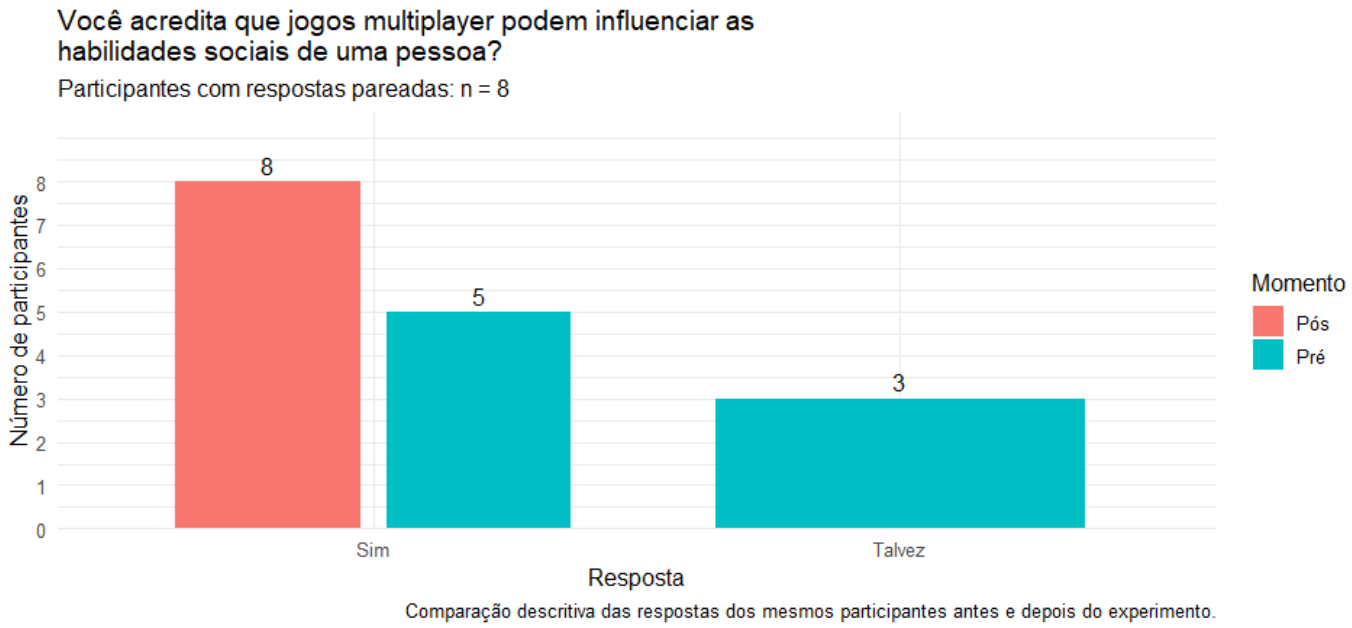


Figura 5.19: Comparação das percepções dos voluntários sobre a influência dos jogos multiplayer nas habilidades sociais antes e após o experimento (n = 8).

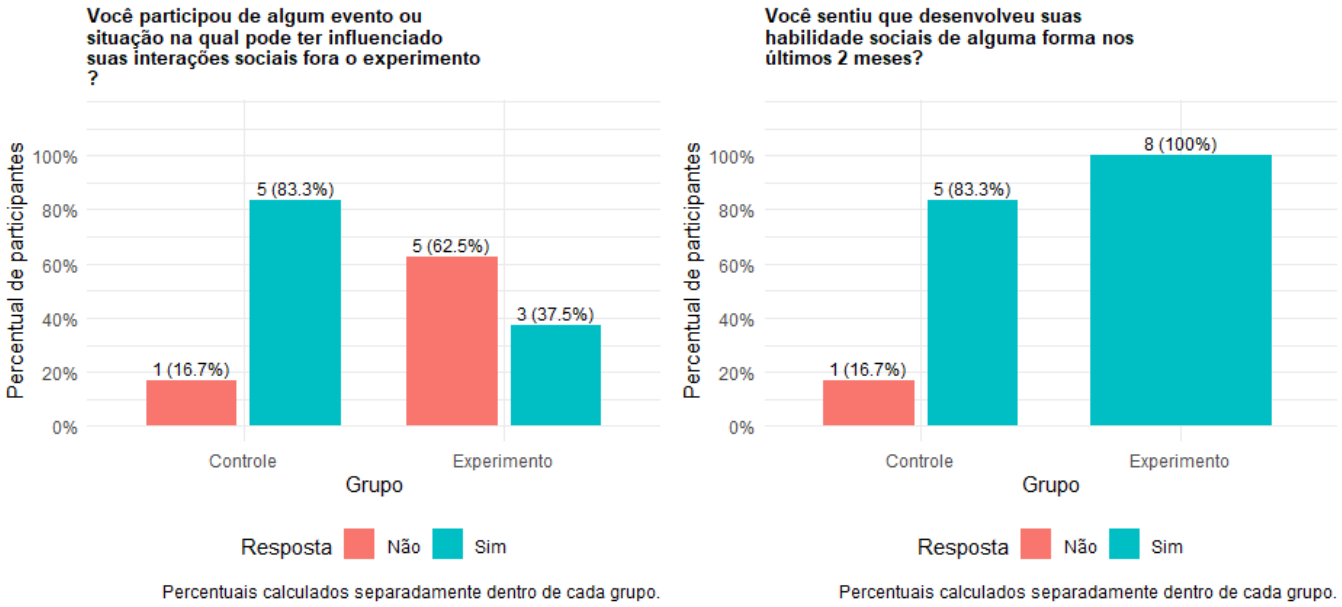


Figura 5.20: Comparação entre os grupos experimental (n = 8) e controle (n = 6) quanto à ocorrência de eventos externos que poderiam influenciar as interações sociais e à percepção de desenvolvimento das habilidades sociais nos últimos dois meses.

sociais, enquanto essa proporção foi menor no grupo experimental. Em relação ao desenvolvimento percebido, ambos os grupos apresentaram avaliações predominantemente positivas, com todos os voluntários do grupo experimental relatando melhora. Esses resultados indicam que a percepção de desenvolvimento das habilidades sociais não foi exclusiva dos voluntários da intervenção, destacando a importância de considerar possíveis influências externas na interpretação dos resultados.

6. Conclusão

O presente trabalho teve como objetivo investigar o potencial dos jogos digitais *multiplayer* como ferramentas para o treinamento e desenvolvimento de habilidades sociais. Para isso, foram realizadas revisões da literatura e um experimento utilizando o jogo **Among'Us**, com a participação de 15 voluntários, divididos entre um grupo experimental, composto por 9 voluntários; e um grupo controle, com seis voluntários. A pesquisa buscou identificar possíveis mudanças nas habilidades sociais ao longo do período experimental, combinando análises estatísticas com a avaliação das percepções dos voluntários.

Os resultados quantitativos, obtidos a partir do Inventário de Habilidades Sociais (IHS), demonstraram variações nos cinco fatores avaliados. No grupo experimental, foram observados aumentos médios nos fatores F1 (Enfrentamento e autoafirmação com risco), F4 (Autoexposição a desconhecidos e situações novas) e F5 (Autocontrole da agressividade). Entretanto, as análises estatísticas não identificaram diferenças significativas entre os dados coletados no pré e pós-experimento, nem entre os grupos experimental e controle, após a aplicação da correção de Holm. Dessa forma, os resultados não permitem afirmar que a participação nas sessões tenha produzido um desenvolvimento significativo das habilidades sociais.

Apesar disso, as análises descritivas identificaram resultados favoráveis ao grupo experimental, especialmente nos fatores F1 e F4, que apresentaram as maiores diferenças positivas em relação ao grupo controle. Esses fatores estão relacionados à capacidade de se posicionar em situações interpessoais e de interagir com pessoas desconhecidas ou em situações novas, aspectos presentes nas dinâmicas sociais do jogo utilizado. Contudo, as mudanças individuais foram heterogêneas, e não foi identificado um padrão consistente entre a quantidade de sessões fre-

quentadas e a magnitude das alterações observadas.

Por outro lado, os questionários complementares revelaram uma percepção predominantemente positiva da experiência. Todos os voluntários do grupo experimental relataram ter conhecido novas pessoas e percebido algum desenvolvimento em suas habilidades sociais. Além disso, a maioria declarou sentir-se mais confortável nas interações sociais, enquanto metade afirmou ter desenvolvido novas amizades. Também foi observada uma mudança na percepção sobre o potencial dos jogos *multiplayer*, uma vez que, ao final do experimento, todos os voluntários passaram a acreditar que esses jogos podem influenciar as habilidades sociais.

A diferença entre os resultados estatísticos e as percepções relatadas constitui um dos principais achados deste trabalho. Embora os voluntários tenham identificado benefícios pessoais e sociais associados à experiência, essas percepções não foram acompanhadas por evidências estatísticas suficientes para confirmar mudanças nos fatores avaliados. Essa ausência de significância estatística pode estar relacionada, principalmente, ao tamanho reduzido da amostra, que limita o poder estatístico dos testes e dificulta a identificação de possíveis efeitos da intervenção. Isso evidencia a importância de utilizar diferentes formas de avaliação, considerando tanto os indicadores quantitativos quanto as experiências subjetivas dos voluntários.

Entre as principais limitações da pesquisa, destacam-se as dificuldades relacionadas ao recrutamento e à permanência dos voluntários durante o período experimental. A dificuldade em conseguir voluntários resultou em uma amostra reduzida, o que limitou o poder estatístico das análises. Além disso, a dificuldade em manter os voluntários ao longo do experimento resultou em diferentes frequências de participação, variando de uma a oito sessões, o que pode ter influenciado a intensidade da exposição às interações sociais proporcionadas pelo

jogo e contribuído para a heterogeneidade das mudanças individuais observadas. Outro desafio importante foi encontrar voluntários sem experiência prévia com o jogo em questão, uma vez que sete dos oito voluntários do grupo experimental já conheciam o jogo. Essa familiaridade pode ter influenciado a forma como os voluntários interagiram durante as sessões, dificultando a avaliação dos efeitos da experiência em jogadores iniciantes. Por fim, fatores externos ao experimento também podem ter influenciado os resultados, especialmente no grupo controle, no qual cinco dos seis voluntários relataram situações externas que poderiam afetar suas interações sociais. Dessa forma, essas limitações dificultam a atribuição das mudanças observadas exclusivamente à intervenção experimental.

Como trabalhos futuros, vislumbra-se a realização de experimentos com amostras maiores, períodos de acompanhamento mais longos e maior regularidade na participação. Nesse sentido, destaca-se a possibilidade de dar continuidade à pesquisa a partir das gravações de áudio das sessões realizadas, o que permitiria investigar diretamente aspectos das interações sociais, como comunicação, cooperação, resolução de conflitos e participação nas discussões. A análise desse material, respeitando as condições de consentimento e confidencialidade da pesquisa, poderia complementar os resultados obtidos pelos questionários e contribuir para compreender possíveis diferenças entre o desenvolvimento percebido e as mudanças identificadas quantitativamente. Por fim, sugere-se investigar diferentes jogos *multiplayer* comerciais, considerando suas características cooperativas e competitivas, a fim de compreender melhor quais elementos dessas experiências podem estar associados ao desenvolvimento das habilidades sociais uma vez que, como relatado na revisão, a maior parte da literatura atua com jogos sérios e não jogos comerciais como foi o caso.

Conclui-se, portanto, que, embora não tenha sido possível comprovar estatisticamente a eficácia do jogo *Among'Us* como ferramenta de treinamento de

habilidades sociais, a experiência apresentou resultados descritivos e percepções subjetivas favoráveis à sua utilização como ambiente de interação social. Assim, o trabalho contribui para a investigação do potencial dos jogos *multiplayer* comerciais nesse contexto, oferecendo resultados exploratórios e uma experiência metodológica que podem orientar pesquisas futuras.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do Projeto: Análise dos efeitos dos jogos multiplayer no desenvolvimento das habilidades sociais

Colaborador voluntário: _____ RG:_____

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa "Análise dos efeitos dos jogos multiplayer no desenvolvimento das habilidades sociais", de responsabilidade do pesquisador Thayllor Peres Devos dos Santos. A sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Uma possível recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição.

O objetivo deste estudo é investigar através de jogatinas regulares se os jogos multiplayer estimulam competências englobadas pelas habilidades sociais.

A participação nesta pesquisa será voluntária e consistirá em realizar uma série de atividades experimentais baseadas em jogatinas regulares online uma vez por semana com duração estimada de duas horas, com o dia a combinar com os participantes, essas atividades se estenderam pelo período de três meses. Cabe destacar que a técnica de captura de voz utilizada nesta pesquisa é também de caráter não invasivo.

Os benefícios relacionados com a participação são diretos aos envolvidos, e permitem um melhor entendimento do impacto dos jogos multiplayer.

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação, e caso seja necessário utilizar o nome será na forma de suas iniciais ou utilizando outro identificador, como nome de flores ou números por exemplo.

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço institucional dos pesquisadores principais e do CEP, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.

_____
Assinatura do pesquisador

Eu,_____ , RG nº_____ declaro ter sido informado e concordo com a minha participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. Rio Grande,_____de_____de_____

_____ _____
Responsável por obter o consentimento(assinatura e RG) Testemunha (assinatura e RG)Testemunha(assinatura e RG)

Pesquisador : Thayllor Peres Devos dos Santos
Endereço Institucional: Universidade Federal do Rio Grande
Centro de Ciências Computacionais
Av. Itália, Km 8 - Campus Carreiros - Rio Grande - RS - BRASIL - 96201900 Telefone: +55 53 99953558
Email: Thayllor@furg.com.br
Orientadora Prof^{2}Dr^2 Diana Francisca Adamatti

Apêndice A

INVENTÁRIO DE HABILIDADES SOCIAIS

Almir Del Prette e Zilda Aparecida Pereira Del Prette

Leia atentamente cada um dos ítens que se seguem. Cada um deles apresenta uma ação ou sentimento (parte grifada) diante de uma situação dada (parte não grifada). Indique, na FOLHA DE RESPOSTAS, a freqüência com que você age ou se sente tal como descrito no ítem. Se uma dessas situações nunca lhe ocorreu, responda como se tivesse ocorrido, considerando o seu possível comportamento. RESPONDA TODAS AS QUESTÕES.

1. Em um grupo de pessoas desconhecidas, *fico à vontade, conversando naturalmente*.
2. Quando um de meus familiares (pais, irmãos mais velhos ou cônjuge) insiste em dizer o que eu devo fazer, contrariando o que penso, *acabo aceitando para evitar problemas*.
3. Ao ser elogiado(a) sinceramente por alguém, *respondo-lhe agradecendo*
4. Em uma conversação, se uma pessoa me interrompe, *solicito que aguarde até eu encerrar o que estava dizendo*.
5. Quando um(a) amigo(a) a quem emprestei dinheiro, esquece de me devolver, *encontro um jeito de lembrá-lo(a)*.
6. Quando alguém faz algo que eu acho bom, mesmo que não seja diretamente a mim, *faço menção a isso, elogiando-o(a) na primeira oportunidade*.
7. Ao sentir desejo de conhecer alguém a quem não fui apresentado(a), *eu mesmo(a) me apresento a essa pessoa*.
8. Mesmo junto a conhecidos da escola ou trabalho, *encontro dificuldade em participar da conversação* (“enturmar”).
9. *Evito fazer exposições ou palestras* a pessoas desconhecidas.
10. Em minha casa *expresso sentimentos de carinho através de palavras e gestos* a meus familiares.
11. Em uma sala de aula ou reunião, se o professor ou dirigente faz uma afirmação incorreta, eu *exponho meu ponto de vista*.

12. Se estou interessado(a) em uma pessoa para relacionamento sexual, *consigo abordá-la para iniciar conversação.*
13. Em meu trabalho ou em minha escola, se alguém me faz um elogio, *fico encabulado(a) sem saber o que dizer*.
14. *Faço exposição (por exemplo palestras)* em sala de aula ou no trabalho, quando sou indicado(a).
15. Quando um familiar me critica injustamente, *expresso meu aborrecimento diretamente a ele.*
16. Em um grupo de pessoas conhecidas, se não concordo com a maioria, *expresso verbalmente minha discordância*.
17. Em uma conversação com amigos, *tenho dificuldade em encerrar a minha participação, preferindo aguardar que outros o façam.*
18. Quando um de meus familiares, por algum motivo, me critica, *reajo de forma agressiva.*
19. Mesmo encontrando-me próximo(a) de uma pessoa importante, a quem gostaria de conhecer, *tenho dificuldade em abordá-la para iniciar conversação*.
20. Quando estou gostando de alguém com quem venho saindo, *tomo a iniciativa de expressar-lhe meus sentimentos.*
21. Ao receber uma mercadoria com defeito, *dirijo-me até a loja onde a comprei, exigindo a sua substituição*.
22. Ao ser solicitado(a) por um(a) colega para colocar seu nome em um trabalho feito sem a sua participação, *acabo aceitando mesmo achando que não devia.*
23. *Evito fazer perguntas* a pessoas desconhecidas.
24. *Tenho dificuldade em interromper* uma conversa ao telefone mesmo com pessoas conhecidas.
25. Ao deixar de gostar de uma pessoa com quem vinha saindo, *tenho dificuldade em romper o relacionamento*.
26. Em campanhas de solidariedade, *evito tarefas que envolvam pedir donativos ou favores* a pessoas desconhecidas.
27. Se um(a) amigo(a) abusa de minha boa vontade, *expresso-lhe diretamente meu desagrado.*
28. Quando um de meus familiares (filhos, pais, irmãos, cônjuge) consegue alguma coisa importante pela qual se empenhou muito, *eu o elogio pelo*

seu sucesso.

29. Na escola ou no trabalho, quando não compreendo uma explicação sobre algo que estou interessado(a), *faço as perguntas que julgo necessárias ao meu esclarecimento*.
30. Em uma situação de grupo, quando alguém é injustiçado, *reajo em sua defesa*.
31. Ao entrar em um ambiente onde estão várias pessoas desconhecidas, *cumprimento-as*.
32. Ao sentir que preciso de ajuda, *tenho facilidade em pedi-la* a alguém de meu círculo de amizades.
33. Quando meu(minha) parceiro(a) insiste em fazer sexo sem o uso da camisinha, *concordo para evitar que ele(a) fique irritado(a) ou magoado(a)*.
34. No trabalho ou na escola, *concordo em fazer as tarefas que me pedem* e que não são da minha obrigação, mesmo sentindo um certo abuso nesses pedidos.
35. Se estou sentindo-me bem (feliz), *expresso isso para as pessoas de meu círculo de amizades*.
36. Quando estou com uma pessoa que acabei de conhecer, *sinto dificuldade em manter um papo interessante*.
37. Se preciso pedir um favor a um(a) colega, *acabo desistindo de fazê-lo*.
38. *Consigo* "*levar na esportiva*" as gozações de colegas de escola ou de trabalho a meu respeito.
39. Ao receber uma avaliação muito abaixo do que merecia, *fico chateado(a) mas evito discuti-la com o professor*.
40. Em uma situação de conflito de opiniões, *consigo convencer os demais para a minha posição*.
41. Em uma fila (banco, cinema, etc), se um estranho passa à minha frente, *fico calado(a) sem manifestar meu desagrado*.
42. *Prefiro ocultar minha opinião* a ferir sentimentos alheios, mesmo quando solicitado(a) a dizer o que penso.

FOLHA DE RESPOSTAS

1. PREENCHA INICIALMENTE O CABEÇALHO ABAIXO:

Curso: ..... Idade: ..... Sexo: M ( ) F ( ) Data ___/___/___

Nº de créditos concluídos até hoje: ..... Nº de semestres já cursados .....

(inclua de outras universidades, caso seja transferido)

Trabalha? Sim ( ) Não ( ) Crédito Educativo: Sim ( ) Não ( )

Bolsa: Sim ( ) Não ( )

Caso seja bolsista, especifique o tipo: ( ) Iniciação Científica ( ) Bolsa Atividade ( ) Bolsa Treinamento

( ) Bolsa Alimentação ( ) Outra

(Especifique) _____

Formação Do Pai: Alfabetizado ( ) 1o. Grau ( ) 2o. Grau ( ) 3o. Grau ( )

Formação Da Mãe: Alfabetizada ( ) 1o. Grau ( ) 2o. Grau ( ) 3o. Grau ( )

2. RESPONDA AOS ITENS DO INVENTÁRIO NOS QUADROS ABAIXO:

Em cada um dos itens abaixo, faça um X no quadrinho que melhor indica a freqüência com que você apresenta *a reação sugerida* em cada item, considerando um total de 10 vezes em que poderia se encontrar na situação descrita no item. Utilize a seguinte legenda.

A - NUNCA OU RARAMENTE (em cada 10 situações desse tipo, reajo dessa forma no máximo 2 vezes)

B - COM POUCA FREQÜÊNCIA (em cada 10 situações desse tipo, reajo dessa forma 3 a 4 vezes)

C - COM REGULAR FREQÜÊNCIA (em cada 10 situações desse tipo, reajo dessa forma 4 a 6 vezes)

D - MUITO FREQUENTEMENTE (em cada 10 situações desse tipo, reajo dessa forma 6 a 8 vezes)

E - SEMPRE OU QUASE SEMPRE (em cada 10 situações desse tipo, reajo dessa forma 8 a 10 vezes)

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

	A	B	C	D	E
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

	A	B	C	D	E
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					

C. Scripts de Análise

Baixar Analise_qualitativa.R

Baixar Analise_estatistica.R

D. Tabelas e Dados Complementares

Baixar Questionario pre experimento.xlsx

Baixar Questionário pos experimento versão controle.xlsx

Baixar Questionário pos experimento versão experimental.xlsx

Referências

ALONSO DÍAZ, Laura; YUSTE TOSINA, Rocío;
MENDO LÁZARO, Santiago. Adults video gaming: Key competences for a globalised society. **Computers & Education**, v. 141, p. 103616, 2019. DOI: 10.1016/j.compedu.2019.103616.

BAILEY, Benjamin; BRYANT, Lucy; HEMSLEY, Bronwyn. Virtual Reality and Augmented Reality for Children, Adolescents, and Adults with Communication Disability and Neurodevelopmental Disorders: a Systematic Review. **Review Journal of Autism and Developmental Disorders**, v. 9, n. 2, p. 160–183, 2021. DOI: 10.1007/s40489-020-00230-x.

BRAKEL, Vincent van; BARREDA-ÁNGELES, Miguel; HARTMANN, Tilo. Feelings of presence and perceived social support in social virtual reality platforms. **Computers in Human Behavior**, v. 139, 2023. DOI: 10.1016/j.chb.2022.107523.

BRAKEL, Vincent van; BARREDA-ÁNGELES, Miguel; HARTMANN, Tilo. Feelings of presence and perceived social support in social virtual reality platforms. **Computers in Human Behavior**, v. 139, p. 107523, 2023. DOI: 10.1016/j.chb.2022.107523.

BUL, Kim C M *et al.* Behavioral Outcome Effects of Serious Gaming as an Adjunct to Treatment for Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Randomized Controlled Trial. **Journal of Medical Internet Research**, v. 18, n. 2, 2016. DOI: 10.2196/jmir.5173.

CABALLO, Vicente E. **Manual de Avaliação e Treinamento das Habilidades Sociais**. São Paulo: Santos, 2003. ISBN 8572884475.

CABALLO, Vicente E. O treinamento em habilidades sociais. *In:*
CABALLO, Vicente E. (ed.). **Manual de técnicas de terapia e modificação do comportamento**. São Paulo: Santos Livraria Editora, 1996. p. 361–398.

CMENTOWSKI, Sebastian; KRÜGER, Jens. **Playing With Friends – The Importance of Social Play During the COVID-19 Pandemic**. [*S. l.: s. n.*], 2020. arXiv preprint.

CONNOR, Kathryn M. *et al.* Psychometric properties of the Social Phobia Inventory (SPIN): New self-rating scale. **The British Journal of Psychiatry**, Cambridge University Press, v. 176, p. 379–386, 2000.

CZAUDERNA, André; GILLERN, Sam von; ROBINSON, Bradley. Informal Social-Emotional Learning in Gaming Affinity Spaces: Evidence From a Reddit Discussion Thread on Elden Ring. **Simulation & Gaming**, v. 55, n. 1, p. 30–50, 2024. DOI: 10.1177/10468781231209697.

DANIAU, Stéphane. The Transformative Potential of Role-Playing Games. **Simulation & Gaming**, v. 47, n. 4, p. 423–444, 2016. DOI: 10.1177/1046878116650765.

DECI, Edward L.; RYAN, Richard M. The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. **Psychological Inquiry**, v. 11, n. 4, p. 227–268, 2000. DOI: 10.1207/S15327965PLI1104_01.

DEL PRETTE, Zilda Aparecida Pereira; DEL PRETTE, Almir. **Inventário de Habilidades Sociais (IHS-Del-Prette): Manual de aplicação, apuração e interpretação**. São Paulo, Brasil: Casa do Psicólogo, 2002.

DERKS, Suzanne; WILLEMEN, Agnes M; STERKENBURG, Paula S. Improving adaptive and cognitive skills of children with an intellectual disability and/or autism spectrum disorder: Meta-analysis of randomised controlled trials on the effects of serious games. **International Journal of Child–Computer Interaction**, v. 33, 2022. DOI: 10.1016/j.ijcci.2022.100488.

DONOVAN, Tristan. **Replay: The History of Video Games**. [*S. l.*]: Yellow Ant, 2010. ISBN 9780956507204.

GONÇALVES, David *et al.* Social gaming: A systematic review. **Computers in Human Behavior**, v. 147, 2023. DOI: 10.1016/j.chb.2023.107851.

GRANIC, Isabela; LOBEL, Adam; ENGELS, Rutger C. M. E. The benefits of playing video games. **American Psychologist**, v. 69, n. 1, p. 66–78, 2014. DOI: 10.1037/a0034857.

GRAY, Stuart Iain *et al.* BrainQuest: The use of motivational design theories to create a cognitive training game supporting hot executive function. **International Journal of Human–Computer Studies**, v. 127, p. 124–149, 2019. DOI: 10.1016/j.ijhcs.2018.08.004.

GRESHAM, Frank M.; ELLIOTT, Stephen N. **Social Skills Rating System (SSRS)**. Circle Pines, MN: American Guidance Service, 1990.

HEDGES, Larry V.; OLKIN, Ingram. **Statistical Methods for Meta-Analysis**. Orlando, FL: Academic Press, 1985. ISBN 9780123363804.

HEWETT, Katherine J E; ZENG, Guang; PLETCHER, Bethanie C. The Acquisition of 21st-Century Skills Through Video Games: Minecraft Design Process Models and Their Web of Class Roles. **Simulation & Gaming**, v. 51, n. 3, p. 336–364, 2020. DOI: 10.1177/1046878120904976.

HIGGINS, Julian PT; GREEN, Sally *et al.* Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. Wiley Online Library, 2008.

HOLM, Sture. A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure. **Scandinavian Journal of Statistics**, v. 6, n. 2, p. 65–70, 1979. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/4615733.

JAGANNATH, Krithika; SALEN, Katie; SLOVÁK, Petr. (We) Can Talk It Out...: Designing for Promoting Conflict-Resolution Skills in Youth on a Moderated Minecraft Server. **Proceedings of the ACM on Human–Computer Interaction**, v. 4, 2020. DOI: 10.1145/3392855.

KEEBLER, Joseph R. *et al.* Validation of the GUESS-18: a short version of the game user experience satisfaction scale (GUESS). **J. Usability Studies**, Usability Professionals' Association, Bloomingdale, IL, v. 16, n. 1, p. 49–62, nov. 2020.

KENT, Steven L. **The Ultimate History of Video Games: From Pong to Pokémon and Beyond**. [*S. l.*]: Three Rivers Press, 2001. ISBN 9780761536437.

LAZARUS, Arnold A. **Behavior Therapy and Beyond**. New York: McGraw-Hill, 1971.

LIMA, Thatiana Helena de. Inventário de Habilidades Sociais: pioneirismo na avaliação clínica, educacional e organizacional. **Avaliação Psicológica**, Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, v. 5, n. 2, p. 277–278, 2006.

LÓPEZ-FAICAN, Lissette; JAEN, Javier. EmoFindAR: Evaluation of a mobile multiplayer augmented reality game for primary school children. **Computers & Education**, 2020. DOI: 10.1016/j.compedu.2020.103814.

MAITLAND, Clover *et al.* Measuring the capacity of active video games for social interaction: The Social Interaction Potential Assessment tool. **Computers in Human Behavior**, v. 87, p. 308–316, 2018. DOI: 10.1016/j.chb.2018.05.036.

MALONEY, Divine; FREEMAN, Guo; WOHN, Donghee Yvette. "Talking without a Voice": Understanding Non-verbal Communication in Social Virtual Reality. **Proceedings of the ACM on Human–Computer Interaction**, v. 4, 2020. DOI: 10.1145/3415246.

MARTONČIK, Marcel; LOKŠA, Ján. Do World of Warcraft (MMORPG) players experience less loneliness and social anxiety in online world (virtual environment) than in real world (offline)? **Computers in Human Behavior**, v. 56, p. 127–134, 2016. DOI: 10.1016/j.chb.2015.11.035.

MASON, Winter; CLAUSET, Aaron. **Friends FTW! Friendship, Collaboration and Competition in Halo: Reach**. [*S. l.: s. n.*], 2012. arXiv preprint.

MITTMANN, Gloria *et al.* LINA - A Social Augmented Reality Game around Mental Health, Supporting Real-world Connection and Sense of Belonging for Early Adolescents. **Proceedings of the ACM on Human–Computer Interaction**, v. 6, 2022. DOI: 10.1145/3549505.

PETRIDES, K. V. Psychometric Properties of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire. *In:* VESELY, A. K.; SAKLOFSKE, D. H.; NORDSTOKKE, D. W. (ed.). **Advances in the Assessment of Emotional Intelligence**. New York: Springer, 2009. p. 85–101. DOI: 10.1007/978-0-387-88370-0_5.

PETRIDES, K. V. **Technical Manual for the Trait Emotional Intelligence Questionnaires (TEIQue)**. London, UK: London Psychometric Laboratory, 2009.

PRIZANT-PASSAL, Shiri; SHECHNER, Tomer; ADERKA, Idan M. Social anxiety and internet use: A meta-analysis. **Computers in Human Behavior**, v. 62, p. 221–229, 2016. DOI: 10.1016/j.chb.2016.04.003.

RUIZ-ARIZA, Alberto *et al.* Effect of augmented reality game Pokémon GO on cognitive performance and emotional intelligence in adolescents. **Computers & Education**, v. 116, p. 49–63, 2018. DOI: 10.1016/j.compedu.2017.09.002.

RUSSELL, Daniel W. UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, validity, and factor structure. **Journal of Personality Assessment**, Taylor & Francis, v. 66, n. 1, p. 20–40, 1996.

SANTOS, Thayllor Peres Devos dos *et al.* Jogos Digitais Multiplayer e Habilidades Sociais: Uma Revisão Sistemática. **Revista DCS**, v. 23, n. 97, e7131, 2026. DOI: 10.54899/dcs.v23i97.7131.

SILVA, Leiser; MOUSAVIDIN, Elham. Strategic thinking in virtual worlds. **Computers in Human Behavior**, v. 46, p. 168–180, 2015. DOI: 10.1016/j.chb.2014.12.047.

VACCA, Rosa Anna *et al.* Serious Games in the new era of digital-health interventions: A narrative review of their therapeutic applications to manage neurobehavior in neurodevelopmental disorders. **Neuroscience & Biobehavioral Reviews**, v. 149, 2023. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2023.105156.

VENNING, Edward *et al.* Reliability of an Adapted Version of the Modified Six Elements Test and a Novel Scoring Method. **Archives of Clinical Neuropsychology**, v. 30, n. 8, p. 724–734, 2015. DOI: 10.1093/arclin/acv073.

WHITBOURNE, Susan Krauss; ELLENBERG, Stacy; AKIMOTO, Kyoko. Reasons for playing casual video games and perceived benefits among adults 18 to 80 years old. **Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking**, v. 16, n. 12, p. 892–896, 2013. DOI: 10.1089/cyber.2012.0705.

WILCOXON, Frank. Individual Comparisons by Ranking Methods. **Biometrics Bulletin**, v. 1, n. 6, p. 80–83, 1945. DOI: 10.2307/3001968.

WOLF, Mark J. P. **Before the Crash: Early Video Game History**. [*S. l.*]: Wayne State University Press, 2012. ISBN 9780814334508.

WOLPE, Joseph. Psychotherapy by reciprocal inhibition. **Conditional Reflex: A Pavlovian Journal of Research & Therapy**, v. 3, n. 4, p. 234–240, 1968. DOI: 10.1007/BF03000093.

ZELAZO, Philip D.; CARLSON, Stephanie M. Hot and Cool Executive Function in Childhood and Adolescence: Development and Plasticity. **Child Development Perspectives**, v. 6, n. 4, p. 354–360, 2012. DOI: 10.1111/j.1750-8606.2012.00246.x.